ACADEMIA ZENIT

Guía de Estudio Progresiva
Raíces: construcción continua del concepto

Matemática · Desde lo concreto hasta lo formal

Material de apoyo y ejercitación — Versión 4

Propósito de la guía

Esta guía construye el concepto de **raíz** de forma continua y rigurosamente progresiva: cada sección solo usa herramientas que ya se han aprendido en secciones anteriores, y cada ejercicio solo exige lo que ha sido explicado. El recorrido parte de la idea más concreta (el lado de un cuadrado) y llega hasta la operatoria completa con potencias racionales, racionalización de todos los casos y ecuaciones con raíces.

Notación. Por convención $\sqrt[2]{a} = \sqrt{a}$: el índice 2 no se escribe. Cuando aparezca $\sqrt{}$ sin número, el índice es siempre 2.

Dificultad: ★ básico ★★ intermedio ★★★ avanzado.

Academia Zenit

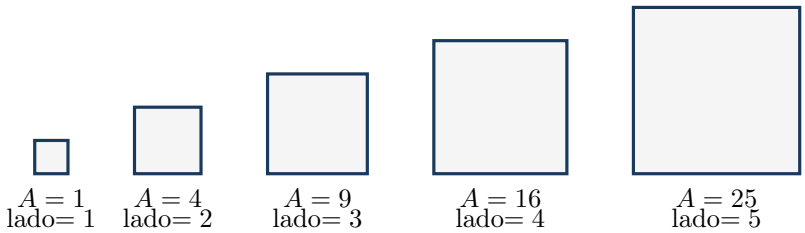
Matemática · Raíces · v4

Prohibida su reproducción total o parcial.

Sección 1 · La raíz cuadrada: del cuadrado al número

1.1 La pregunta que da origen al concepto

Si conocemos el **área** de un cuadrado, ¿podemos calcular cuánto mide su lado? La respuesta a esa pregunta es la raíz cuadrada.



Definición formal — Raíz cuadrada

La **raíz cuadrada** de un número $a \geq 0$, escrita $\sqrt{a}$, es el único número *no negativo* b tal que $b^2 = a$:

$$\sqrt{a} = b \quad \Longleftrightarrow \quad b^2 = a, \quad b \geq 0$$

Al símbolo $\sqrt{}$ se le llama **radical**; al número bajo el radical, **radicando**; el 2 es el **índice** y no se escribe.
La raíz cuadrada de a **solo existe en los reales cuando** $a \geq 0$. Si $a < 0$, no hay ningún número real cuyo cuadrado sea a.

Error frecuente — el signo de la raíz

$\sqrt{49} = 7$, **nunca** -7 ni ± 7. La raíz cuadrada entrega siempre el valor positivo. Lo que sí se puede escribir es $-\sqrt{49} = -7$ para referirse a la raíz negativa. El símbolo $\pm$ aparece *solo* al resolver ecuaciones: $x^2 = 49 \Rightarrow x = \pm 7$, porque en ese caso tanto 7 como -7 elevan al cuadrado y dan 49. Pero $\sqrt{49}$ es uno solo: 7.

1.2 Cuadrados perfectos: cuando la raíz es exacta

Un número natural es un **cuadrado perfecto** si su raíz cuadrada también es un número natural. Solo en estos casos la raíz es exacta.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Tabla de cuadrados perfectos — del 1 al 20

n	n^2	$\sqrt{n^2}$	n	n^2	$\sqrt{n^2}$
1	1	1	11	121	11
2	4	2	12	144	12
3	9	3	13	169	13
4	16	4	14	196	14
5	25	5	15	225	15
6	36	6	16	256	16
7	49	7	17	289	17
8	64	8	18	324	18
9	81	9	19	361	19
10	100	10	20	400	20

Memorizar esta tabla permite calcular raíces exactas de forma inmediata y es la base de toda la sección.

1.3 Números irracionales: cuando la raíz no es exacta

Si el radicando no es un cuadrado perfecto, su raíz no puede escribirse como número entero ni como fracción. Estos números se llaman **irracionales**.

Números racionales e irracionales

- Un número es **racional** si puede escribirse como $\dfrac{p}{q}$ con $p, q \in \mathbb{Z}$, $q \neq 0$. Su expansión decimal es finita o periódica. Ejemplos: 3, $\frac{1}{2}$, $0{,}\overline{3}$.
- Un número es **irracional** si *no* puede escribirse así. Su expansión decimal es infinita y sin período. Ejemplos: $\sqrt{2} = 1{,}41421\ldots$, π, e.

Regla práctica: $\sqrt{n}$ es irracional si y solo si n **no** es un cuadrado perfecto.
Por ejemplo: $\sqrt{4} = 2$ es racional; $\sqrt{5} = 2{,}2360\ldots$ es irracional.

1.4 Comparación y ordenación de raíces cuadradas

Antes de estimar decimales, conviene conocer una propiedad que permite comparar raíces directamente, sin calculadora.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Propiedad de orden — las raíces preservan el orden de los radicandos

Para $a \geq 0$ y $b \geq 0$:

$$a < b \quad \Longleftrightarrow \quad \sqrt{a} < \sqrt{b}$$

En palabras: si el radicando es mayor, la raíz también es mayor. Esto se debe a que la función raíz cuadrada es **estrictamente creciente** para valores no negativos.

Consecuencia práctica: para comparar $\sqrt{a}$ con $\sqrt{b}$, basta comparar a con b — sin calcular nada. Para comparar $\sqrt{a}$ con un entero k, basta comparar a con k^2:

$$\sqrt{a} < k \;\Leftrightarrow\; a < k^2 \qquad \text{y} \qquad \sqrt{a} > k \;\Leftrightarrow\; a > k^2$$

Esto da lugar a **dos estrategias** para comparar y ordenar raíces con enteros, sin necesidad de calcular decimales:

Estrategia A — Escribir los enteros como raíces cuadradas:

Convertir cada entero k a su raíz equivalente $k = \sqrt{k^2}$, y luego comparar todos los radicandos.

Estrategia B — Estimar el valor de las raíces:

Acotar cada raíz entre dos enteros consecutivos usando la tabla de cuadrados perfectos, y luego ubicar todos los valores en una recta numérica aproximada.

Procedimiento de estimación por aproximación sucesiva

Paso 1. Buscar k entero tal que $k^2 \leq n < (k+1)^2$. Entonces $k < \sqrt{n} < k+1$.
Paso 2. Afinar entre décimas: probar $(k{,}1)^2$, $(k{,}2)^2$, … hasta acotar el primer decimal.
Paso 3. Repetir para obtener más decimales si se requiere.

Ejemplos

Ej. 1. Calcular raíces cuadradas exactas usando la tabla

Para calcular $\sqrt{n}$ cuando n es cuadrado perfecto, basta buscar el entero k tal que $k^2 = n$:

- $\sqrt{49} = 7$, pues $7^2 = 49$. ✓
- $\sqrt{169} = 13$, pues $13^2 = 169$. ✓
- $\sqrt{400} = 20$, pues $20^2 = 400$. ✓

¿Es 50 un cuadrado perfecto? Buscamos en la tabla: $7^2 = 49$ y $8^2 = 64$. Como $49 < 50 < 64$, no existe ningún entero cuyo cuadrado sea exactamente 50.

Conclusión: 50 **no** es un cuadrado perfecto; $\sqrt{50}$ no tiene valor exacto entero.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Ej. 2. Clasificar como racional o irracional: $\sqrt{16}$, $\sqrt{7}$, $\sqrt{225}$, $\sqrt{50}$

Aplicamos la regla: $\sqrt{n}$ es racional si y solo si n es cuadrado perfecto.

- $\sqrt{16}$: como $4^2 = 16$, tenemos $\sqrt{16} = 4$. **Racional.**
- $\sqrt{7}$: 7 no es cuadrado perfecto ($2^2 = 4$ y $3^2 = 9$). **Irracional.**
- $\sqrt{225}$: como $15^2 = 225$, tenemos $\sqrt{225} = 15$. **Racional.**
- $\sqrt{50}$: 50 no es cuadrado perfecto ($7^2 = 49$ y $8^2 = 64$). **Irracional.**

Ej. 3. Comparar $\sqrt{50}$ con 7 — usando la propiedad de orden

Queremos determinar si $\sqrt{50}$ es mayor o menor que 7, sin calcular decimales.

Escribimos el entero como raíz cuadrada: $7 = \sqrt{49}$.

Ahora la comparación se reduce a comparar los radicandos:

$$50 > 49 \quad \Longrightarrow \quad \sqrt{50} > \sqrt{49} = 7$$

Conclusión: $\sqrt{50} > 7$.

Ej. 4. Comparar $\sqrt{75}$ con 9 — usando la propiedad de orden

Escribimos el entero como raíz cuadrada: $9 = \sqrt{81}$.

Comparamos radicandos:

$$75 < 81 \quad \Longrightarrow \quad \sqrt{75} < \sqrt{81} = 9$$

Conclusión: $\sqrt{75} < 9$.

Ej. 5. Estimar $\sqrt{2}$ con dos decimales — aproximación sucesiva

Paso 1 — acotar entre enteros:

Como $1^2 = 1$ y $2^2 = 4$, tenemos que:

$$1 < \sqrt{2} < 2$$

Paso 2 — acotar entre décimas:

Probamos valores con un decimal hasta encontrar la cota:

Como $(1{,}4)^2 = 1{,}96$ y $(1{,}5)^2 = 2{,}25$, tenemos que:

$$1{,}4 < \sqrt{2} < 1{,}5$$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Paso 3 — acotar entre centésimas:

Probamos valores con dos decimales:

Como $(1{,}41)^2 = 1{,}9881$ y $(1{,}42)^2 = 2{,}0164$, tenemos que:

$$1{,}41 < \sqrt{2} < 1{,}42$$

Conclusión: $\sqrt{2} \approx 1{,}41$ (al centésimo más cercano).

Ej. 6. Estimar $\sqrt{75}$ — acotación y estimación de cercanía

Paso 1 — acotar entre enteros:

Como $8^2 = 64$ y $9^2 = 81$, tenemos que $8 < \sqrt{75} < 9$.

Paso 2 — estimar a cuál entero está más cerca:

Calculamos la distancia de 75 a cada cuadrado:

- Distancia a $8^2 = 64$: $75 - 64 = 11$
- Distancia a $9^2 = 81$: $81 - 75 = 6$

Como 75 está más cerca de 81 (distancia 6) que de 64 (distancia 11), la raíz $\sqrt{75}$ está más cerca de 9 que de 8.

Conclusión: $\sqrt{75} < 9$, y $\sqrt{75} \approx 8{,}66$.

Ej. 7. Ordenar $\sqrt{10}$, 3, $\sqrt{7}$, 4, $\sqrt{15}$ — Estrategia A

Convertir todos los valores a raíces cuadradas y comparar radicandos directamente.

Los enteros se escriben como raíces cuadradas:

$$3 = \sqrt{9} \qquad \text{y} \qquad 4 = \sqrt{16}$$

Ahora todos los valores son raíces cuadradas: $\sqrt{7}$, $\sqrt{9}$, $\sqrt{10}$, $\sqrt{15}$, $\sqrt{16}$.

Comparamos los radicandos: $7 < 9 < 10 < 15 < 16$.

Por la propiedad de orden, el mismo orden se preserva en las raíces:

$$\sqrt{7} < \sqrt{9} < \sqrt{10} < \sqrt{15} < \sqrt{16}$$

Conclusión: $\sqrt{7} < 3 < \sqrt{10} < \sqrt{15} < 4$.

Ej. 8. Ordenar $\sqrt{10}$, 3, $\sqrt{7}$, 4, $\sqrt{15}$ — Estrategia B

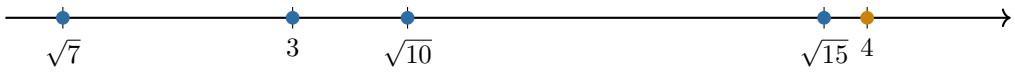
Estimar el valor decimal de cada raíz y ubicar todos los valores en la recta numérica.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Usando la técnica de acotación entre enteros:

Valor	**Acotación**	**Estimación**
$\sqrt{7}$	$2^2 = 4 < 7 < 9 = 3^2$	$\sqrt{7} \approx 2{,}6$
3	—	3,0 (exacto)
$\sqrt{10}$	$3^2 = 9 < 10 < 16 = 4^2$	$\sqrt{10} \approx 3{,}2$
$\sqrt{15}$	$3^2 = 9 < 15 < 16 = 4^2$	$\sqrt{15} \approx 3{,}9$
4	—	4,0 (exacto)

Ubicando estos valores en la recta numérica:



Conclusión: $\sqrt{7} < 3 < \sqrt{10} < \sqrt{15} < 4$.

Nota: ambas estrategias producen el mismo resultado. La Estrategia A es exacta y no requiere cálculos; la Estrategia B es más visual y permite ubicar los valores en la recta numérica.

Ejercicios propuestos

★ *(básico)*

1. Calcula usando la tabla de cuadrados perfectos:

a) $\sqrt{1}$ c) $\sqrt{81}$ e) $\sqrt{225}$ g) $\sqrt{100}$ i) $\sqrt{289}$

b) $\sqrt{36}$ d) $\sqrt{144}$ f) $\sqrt{4}$ h) $\sqrt{169}$ j) $\sqrt{400}$

2. Indica si es cuadrado perfecto. Si lo es, escribe su raíz:

a) 40 c) 50 e) 361 g) 324 i) 256

b) 81 d) 144 f) 75 h) 180 j) 289

3. Clasifica como racional o irracional (justifica):

a) $\sqrt{4}$ c) $\sqrt{121}$ e) $\sqrt{196}$ g) $\sqrt{324}$

b) $\sqrt{5}$ d) $\sqrt{50}$ f) $\sqrt{200}$ h) $\sqrt{300}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

★★ *(intermedio)*

4. Acota cada raíz entre dos enteros consecutivos e indica cuál de los dos está más cerca:

a) $\sqrt{10}$ c) $\sqrt{50}$ e) $\sqrt{110}$ g) $\sqrt{200}$

b) $\sqrt{27}$ d) $\sqrt{72}$ f) $\sqrt{150}$ h) $\sqrt{350}$

5. Estima al décimo más cercano (sin calculadora, usando la técnica de paso 2):

a) $\sqrt{3}$ b) $\sqrt{20}$ c) $\sqrt{45}$ d) $\sqrt{90}$

6. Ordena de menor a mayor, justificando:

a) $\sqrt{15}$, 4, $\sqrt{10}$, 3, $\sqrt{20}$

b) $\sqrt{80}$, 9, $\sqrt{99}$, $\sqrt{72}$, 8

★★★ *(avanzado)*

7. Encuentra todos los enteros n con $5 < \sqrt{n} < 6$. ¿Cuántos hay?

8. ¿Es posible que la suma de dos números irracionales sea racional? Da un ejemplo con raíces cuadradas.

9. Demuestra que $\sqrt{2}$ es irracional por contradicción: supón que $\sqrt{2} = \dfrac{p}{q}$ con p, q enteros positivos sin factores comunes. Eleva al cuadrado, analiza la paridad de p^2, deduce la paridad de p, sustituye y llega a que q también sería par, lo que contradice que la fracción esté en mínima expresión.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Sección 2 · La raíz cúbica y la raíz enésima

2.1 La raíz cúbica: del volumen a la arista

Así como la raíz cuadrada responde a la pregunta «¿cuál es el lado de un cuadrado con esta área?», la raíz cúbica responde a «¿cuál es la arista de un cubo con este volumen?». Si un cubo tiene volumen V, su arista es el número b tal que $b^3 = V$; ese número es la raíz cúbica de V.

Definición formal — Raíz cúbica

La **raíz cúbica** de a, escrita $\sqrt[3]{a}$, es el único número real b tal que $b^3 = a$:

$$\sqrt[3]{a} = b \quad \Longleftrightarrow \quad b^3 = a$$

Diferencia fundamental con la raíz cuadrada: la raíz cúbica existe para *cualquier* número real, incluyendo los negativos. Esto se debe a que el cubo de un número negativo es negativo: por ejemplo, $(-2)^3 = -8$, por lo tanto $\sqrt[3]{-8} = -2$.
Relación inversa: de la misma forma que con la raíz cuadrada, elevar al cubo y extraer la raíz cúbica se deshacen mutuamente:

$$\left(\sqrt[3]{a}\right)^3 = a \qquad \text{y} \qquad \sqrt[3]{a^3} = a \qquad \text{para todo } a \in \mathbb{R}$$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Tabla de cubos perfectos — del 1 al 10, positivos y negativos

b	b^3	$\sqrt[3]{b^3}$	b	b^3	$\sqrt[3]{b^3}$
1	1	1	-1	-1	-1
2	8	2	-2	-8	-2
3	27	3	-3	-27	-3
4	64	4	-4	-64	-4
5	125	5	-5	-125	-5
6	216	6	-6	-216	-6
7	343	7	-7	-343	-7
8	512	8	-8	-512	-8
9	729	9	-9	-729	-9
10	1000	10	-10	-1000	-10

2.2 La raíz enésima: generalización completa

Los índices 2 (raíz cuadrada) y 3 (raíz cúbica) son casos particulares de un patrón general. La pregunta natural es: ¿qué pasa con índice 4, 5, 6, o cualquier entero positivo? La respuesta es la **raíz enésima**.

Definición formal — Raíz enésima

La **raíz enésima** de a, escrita $\sqrt[n]{a}$, es el número real b tal que $b^n = a$:

$$\sqrt[n]{a} = b \quad \Longleftrightarrow \quad b^n = a$$

Al número n se le llama **índice**; al número a, **radicando** o **cantidad subradical**.
Condiciones de existencia en $\mathbb{R}$:

- Si n es **par**: se requiere $a \geq 0$. El resultado es único y no negativo. Si $a < 0$, la raíz no existe en $\mathbb{R}$.
- Si n es **impar**: a puede ser cualquier número real. El resultado es único y tiene el mismo signo que a.

Lectura: $\sqrt[4]{a}$ se lee «raíz cuarta de a»; $\sqrt[5]{a}$, «raíz quinta de a»; y así sucesivamente.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Error frecuente — omitir o confundir el índice

El índice siempre debe escribirse cuando es distinto de 2.
Confundir $\sqrt[3]{8} = 2$ con $\sqrt{8} \approx 2{,}83$ es un error grave que cambia completamente el resultado. Cuando el radical aparece sin ningún índice escrito, el índice es *siempre* 2.

Contraejemplo: $\sqrt[3]{8} = 2$ porque $2^3 = 8$, **pero** $\sqrt{8} = 2\sqrt{2} \approx 2{,}83$ porque $(\sqrt{8})^2 = 8$. Son operaciones completamente distintas.

Error frecuente — raíz par de número negativo

Las raíces de índice par de números negativos no existen en $\mathbb{R}$.
No existe ningún número real b tal que $b^2 = -4$, $b^4 = -16$ o $b^6 = -64$, porque cualquier número real elevado a una potencia par da un resultado no negativo.

Contraejemplo: $\sqrt[4]{-16}$ **no existe en** $\mathbb{R}$, aunque $\sqrt[3]{-8} = -2$ sí existe porque el índice 3 es impar.

Confusión de origen: este error surge de aplicar por analogía la existencia de raíces de índice impar (donde el negativo sí está permitido) a raíces de índice par, donde no lo está.

Ejemplos

Ej. 1. Calcular la raíz cúbica de un cubo perfecto positivo: $\sqrt[3]{125}$

Paso 1 — identificar el número cuyo cubo es 125:
Consultamos la tabla de cubos perfectos: $5^3 = 125$.

Paso 2 — escribir el resultado:

$$\sqrt[3]{125} = 5$$

Verificación: $5^3 = 125$. ✓

Conclusión: $\sqrt[3]{125} = 5$.

Ej. 2. Calcular la raíz cúbica de un cubo perfecto negativo: $\sqrt[3]{-27}$

Paso 1 — verificar que el índice es impar:
El índice 3 es impar, por lo tanto la raíz existe en $\mathbb{R}$ aunque el radicando sea negativo.

Paso 2 — identificar el número cuyo cubo es -27:
Como $(-3)^3 = -27$, el resultado es -3.

$$\sqrt[3]{-27} = -3$$

Verificación: $(-3)^3 = -27$. ✓

Conclusión: $\sqrt[3]{-27} = -3$.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Ej. 3. Determinar si $\sqrt[4]{-16}$ existe en $\mathbb{R}$

Paso 1 — identificar la paridad del índice:

El índice es 4, que es **par**.

Paso 2 — verificar el signo del radicando:

El radicando es -16, que es **negativo**.

Paso 3 — aplicar la condición de existencia:

Para raíces de índice par, se requiere que el radicando sea ≥ 0. Como $-16 < 0$, la condición no se cumple.

Conclusión: $\sqrt[4]{-16}$ no existe en $\mathbb{R}$.

Ej. 4. Calcular $\sqrt[7]{-128}$

Paso 1 — identificar la paridad del índice:

El índice es 7, que es **impar**. Por lo tanto la raíz existe en $\mathbb{R}$.

Paso 2 — identificar el número cuya séptima potencia es -128:

Descomponemos: $128 = 2^7$. Por lo tanto $(-2)^7 = -128$.

$$\sqrt[7]{-128} = -2$$

Verificación: $(-2)^7 = -128$. ✓

Conclusión: $\sqrt[7]{-128} = -2$.

Ej. 5. Calcular la raíz cúbica de una fracción: $\sqrt[3]{\dfrac{64}{27}}$

Estrategia: aplicar la propiedad de raíz de cociente para separar numerador y denominador.

Paso 1 — separar en raíz del numerador sobre raíz del denominador:

$$\sqrt[3]{\frac{64}{27}} = \frac{\sqrt[3]{64}}{\sqrt[3]{27}}$$

Paso 2 — calcular cada raíz por separado:

$\sqrt[3]{64} = 4$ porque $4^3 = 64$. $\sqrt[3]{27} = 3$ porque $3^3 = 27$.

Paso 3 — escribir el resultado:

$$\frac{\sqrt[3]{64}}{\sqrt[3]{27}} = \frac{4}{3}$$

Verificación: $\left(\dfrac{4}{3}\right)^3 = \dfrac{64}{27}$. ✓

Conclusión: $\sqrt[3]{\dfrac{64}{27}} = \dfrac{4}{3}$.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Ej. 6. Calcular la raíz de un decimal: $\sqrt[5]{0{,}00243}$

Estrategia: convertir el decimal a fracción para identificar la potencia perfecta.

Paso 1 — convertir el decimal a fracción:

$$0{,}00243 = \frac{243}{100000}$$

Paso 2 — reconocer las potencias perfectas:

$243 = 3^5$ y $100000 = 10^5$. Por lo tanto:

$$\frac{243}{100000} = \frac{3^5}{10^5} = \left(\frac{3}{10}\right)^5$$

Paso 3 — extraer la raíz:

$$\sqrt[5]{0{,}00243} = \sqrt[5]{\left(\frac{3}{10}\right)^5} = \frac{3}{10} = 0{,}3$$

Verificación: $(0{,}3)^5 = 0{,}00243$. ✓

Conclusión: $\sqrt[5]{0{,}00243} = 0{,}3$.

Ej. 7. Calcular $\sqrt[3]{-\frac{125}{216}}$

Paso 1 — verificar existencia:

Índice 3 es impar, radicando negativo: la raíz sí existe en $\mathbb{R}$.

Paso 2 — separar y calcular:

$$\sqrt[3]{-\frac{125}{216}} = \frac{\sqrt[3]{-125}}{\sqrt[3]{216}} = \frac{-5}{6}$$

pues $(-5)^3 = -125$ y $6^3 = 216$.

Conclusión: $\sqrt[3]{-\frac{125}{216}} = -\frac{5}{6}$.

Ej. 8. Problema geométrico — calcular la arista de un cubo dado su volumen

Una caja cúbica tiene volumen 512 cm^3. ¿Cuánto mide su arista?

Paso 1 — plantear la relación entre arista y volumen:

Si la arista mide a, entonces el volumen del cubo es $V = a^3$. Dado que $V = 512$:

$$a^3 = 512$$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Paso 2 — despejar la arista aplicando la raíz cúbica:

$$a = \sqrt[3]{512}$$

Paso 3 — calcular usando la tabla:
Como $8^3 = 512$, tenemos $\sqrt[3]{512} = 8$.
Conclusión: la arista mide **8 cm**.

Ejercicios propuestos

★ *(básico) — Calcula directamente usando las tablas de cubos perfectos*

1. Calcula las siguientes raíces cúbicas:

a) $\sqrt[3]{8}$
b) $\sqrt[3]{125}$
c) $\sqrt[3]{343}$
d) $\sqrt[3]{1000}$
e) $\sqrt[3]{-8}$
f) $\sqrt[3]{-125}$
g) $\sqrt[3]{-512}$
h) $\sqrt[3]{-729}$

2. Calcula las siguientes raíces enésimas:

a) $\sqrt[4]{16}$
b) $\sqrt[4]{81}$
c) $\sqrt[5]{32}$
d) $\sqrt[5]{-32}$
e) $\sqrt[6]{64}$
f) $\sqrt[4]{256}$
g) $\sqrt[3]{512}$
h) $\sqrt[7]{128}$

3. Para cada raíz, determina si existe en $\mathbb{R}$. Justifica indicando la paridad del índice y el signo del radicando. Si existe, calcula su valor:

a) $\sqrt[4]{-16}$
b) $\sqrt[5]{-243}$
c) $\sqrt[6]{-64}$
d) $\sqrt[3]{-1000}$
e) $\sqrt[5]{-1}$
f) $\sqrt[8]{-1}$
g) $\sqrt[7]{-128}$
h) $\sqrt[4]{625}$
i) $\sqrt[3]{-\frac{1}{8}}$

4. Calcula las siguientes raíces de fracciones y decimales:

a) $\sqrt[3]{\frac{64}{27}}$
b) $\sqrt[5]{\frac{1}{32}}$
c) $\sqrt[3]{0{,}729}$
d) $\sqrt[5]{0{,}00243}$
e) $\sqrt[3]{-\frac{125}{216}}$
f) $\sqrt[3]{-0{,}064}$
g) $\sqrt[5]{-\frac{1}{243}}$
h) $\sqrt[3]{-0{,}027}$
i) $\sqrt[5]{-0{,}00032}$

★★ *(intermedio) — Aplica los conceptos en contexto*

5. Resuelve los siguientes problemas geométricos mostrando todos los pasos:

 Prohibida su reproducción total o parcial.

a) Una piscina cúbica tiene volumen 343 m^3. ¿Cuánto mide su arista?

b) Un cubo de acero tiene volumen 729 cm^3. ¿Cuánto mide su arista? ¿Y el área total de sus seis caras?

c) Si el volumen de un cubo se duplica, ¿en qué factor cambia la arista? Expresa la respuesta usando raíz cúbica.

6. Ordena de menor a mayor justificando con estimaciones (usa el mismo razonamiento de acotación entre enteros que aprendiste para la raíz cuadrada):

a) $\sqrt[3]{10}$, 2, $\sqrt[3]{27}$, 3, $\sqrt[3]{50}$

b) $\sqrt[5]{32}$, $\sqrt[4]{16}$, $\sqrt[3]{27}$, $\sqrt{9}$

★★★ *(avanzado)*

7. Si $\sqrt[3]{n} = 4$, ¿cuánto vale n? Si $\sqrt[4]{m} = 3$, ¿cuánto vale m? Justifica usando la definición de raíz enésima.

8. Demuestra que $\sqrt[3]{2}$ es irracional. Sigue el mismo argumento de contradicción que para $\sqrt{2}$: supón que $\sqrt[3]{2} = \dfrac{p}{q}$ en mínima expresión, eleva al cubo, analiza la divisibilidad por 2 y llega a una contradicción.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Sección 3 · Propiedades de las raíces y simplificación

3.1 La relación inversa: elevar y extraer raíz se deshacen

En las secciones anteriores vimos la relación inversa para la raíz cuadrada y la cúbica. Esta relación es general y vale para cualquier índice.

Relación inversa — válida para cualquier índice

Para $a \geq 0$ y n natural (y para cualquier a real cuando n es impar):

$$\left(\sqrt[n]{a}\right)^n = a \qquad \text{y} \qquad \sqrt[n]{a^n} = a$$

Estas igualdades permiten simplificar expresiones sin necesidad de calcular el valor decimal de la raíz. El resultado está disponible inmediatamente:

Expresión	Resultado	Razón
$(\sqrt{11})^2$	11	la raíz y el cuadrado se deshacen
$\sqrt{7^2}$	7	el cuadrado y la raíz se deshacen
$(\sqrt[3]{5})^3$	5	la raíz cúbica y el cubo se deshacen
$\sqrt[3]{7^3}$	7	el cubo y la raíz cúbica se deshacen
$(\sqrt[5]{3})^5$	3	misma lógica para índice 5

3.2 Las dos propiedades fundamentales: producto y cociente

Propiedades P1 y P2 — Producto y cociente de raíces

Para $a \geq 0$, $b \geq 0$ (y $b \neq 0$ en P2), con el **mismo índice** n:

P1 — Raíz de un producto:

$$\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$$

Justificación: sea $x = \sqrt[n]{a}$ e $y = \sqrt[n]{b}$. Entonces $(x \cdot y)^n = x^n \cdot y^n = a \cdot b$, y como $xy \geq 0$, se cumple $xy = \sqrt[n]{ab}$. $\square$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

P2 — Raíz de un cociente:

$$\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$$

Casos especiales importantes:

- $\sqrt[n]{1} = 1$ para cualquier índice n (pues $1^n = 1$).
- $\sqrt[n]{0} = 0$ para cualquier índice n (pues $0^n = 0$).
- $\sqrt[n]{a^n} = a$ para $a \geq 0$ (caso particular de la relación inversa).

Error frecuente — la raíz de una suma NO se puede separar

La raíz de una suma no es la suma de las raíces:

$$\sqrt[n]{a+b} \neq \sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b}$$

Contraejemplo numérico:

$$\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5 \qquad \text{pero} \qquad \sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7 \neq 5$$

Forma correcta de proceder: primero sumar los valores bajo el radical, y luego extraer la raíz. Las propiedades P1 y P2 funcionan *exclusivamente* con productos y cocientes, **nunca** con sumas ni restas.

Confusión de origen: este error surge de aplicar por analogía la propiedad del producto, que sí permite separar, a la suma, donde no aplica.

3.3 Simplificación de raíces: forma más simple

Una raíz está en su **forma más simple** cuando el radicando no contiene ningún factor que sea una potencia perfecta del índice. La técnica consiste en descomponer el radicando y extraer los factores que formen grupos completos.

Procedimiento de simplificación

1. Descomponer el radicando en factores primos.
2. Agrupar los factores primos en grupos cuyo exponente sea igual al índice.
3. Sacar cada grupo completo fuera del radical como un único factor.
4. Los factores que no forman un grupo completo quedan dentro del radical.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Regla práctica: un factor primo p^k sale de una raíz de índice n como $p^{\lfloor k/n \rfloor}$, dejando $p^{k \bmod n}$ dentro.

3.4 Suma y resta de radicales semejantes

Definición — Radicales semejantes

Dos o más radicales son **semejantes** si tienen *exactamente* el mismo índice **y** el mismo radicando. Solo los radicales semejantes pueden sumarse o restarse directamente:

$$a\sqrt[n]{x} + b\sqrt[n]{x} = (a+b)\sqrt[n]{x}$$

El radical $\sqrt[n]{x}$ actúa como una «unidad» igual a como t actúa en el álgebra: $5t - 2t = 3t$ es exactamente el mismo razonamiento que $5\sqrt{3} - 2\sqrt{3} = 3\sqrt{3}$.

Error frecuente — sumar radicales no semejantes

No se pueden sumar radicales con distinto radicando ni con distinto índice.
$\sqrt{2} + \sqrt{3} \neq \sqrt{5}$. Estos radicales no son semejantes y **no se pueden combinar**. La expresión $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ ya está en su forma más simple.

Estrategia cuando los radicales no parecen semejantes a primera vista: simplificar cada radical por separado primero. Tras la simplificación puede que algunos queden con el mismo radicando y entonces sí sean semejantes.

Ejemplos

Ej. 1. Simplificar usando la relación inversa: $(\sqrt{13})^2$, $\sqrt{7^2}$ **y** $(\sqrt[3]{5})^3$

No es necesario calcular el valor decimal de ninguna raíz. La relación inversa se aplica directamente:

- $(\sqrt{13})^2 = 13$: el cuadrado deshace la raíz cuadrada.
- $\sqrt{7^2} = 7$: la raíz cuadrada deshace el cuadrado.
- $(\sqrt[3]{5})^3 = 5$: el cubo deshace la raíz cúbica.

Conclusión: $(\sqrt{13})^2 = 13$; $\sqrt{7^2} = 7$; $(\sqrt[3]{5})^3 = 5$.

Ej. 2. Verificar P1: $\sqrt{4 \cdot 9}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Paso 1 — aplicar P1 separando los factores:

$$\sqrt{4 \cdot 9} = \sqrt{4} \cdot \sqrt{9} = 2 \cdot 3 = 6$$

Paso 2 — verificar calculando directamente:

$$\sqrt{4 \cdot 9} = \sqrt{36} = 6 \quad \checkmark$$

Conclusión: ambos caminos dan el mismo resultado, confirmando P1.

Ej. 3. Verificar P2: $\sqrt{\dfrac{25}{4}}$

Paso 1 — aplicar P2 separando en raíz de numerador sobre raíz de denominador:

$$\sqrt{\frac{25}{4}} = \frac{\sqrt{25}}{\sqrt{4}} = \frac{5}{2}$$

Paso 2 — verificar que $\left(\dfrac{5}{2}\right)^2 = \dfrac{25}{4}$**:**

$$\left(\frac{5}{2}\right)^2 = \frac{25}{4} \quad \checkmark$$

Conclusión: $\sqrt{\dfrac{25}{4}} = \dfrac{5}{2}$.

Ej. 4. Simplificar $\sqrt{72}$ **— raíz cuadrada con factorización**

Paso 1 — descomponer en factores primos:

$$72 = 8 \cdot 9 = 2^3 \cdot 3^2$$

Paso 2 — separar los exponentes en grupos completos (pares) e incompletos:

$$72 = 2^2 \cdot 2 \cdot 3^2$$

Los grupos completos son 2^2 y 3^2; el factor restante es 2^1.

Paso 3 — extraer los grupos completos fuera del radical:

$$\sqrt{72} = \sqrt{2^2 \cdot 3^2 \cdot 2} = \sqrt{2^2} \cdot \sqrt{3^2} \cdot \sqrt{2} = 2 \cdot 3 \cdot \sqrt{2} = 6\sqrt{2}$$

Conclusión: $\sqrt{72} = 6\sqrt{2}$.

Prohibida su reproducción total o parcial.

Ej. 5. Simplificar $3\sqrt{48}$ — raíz cuadrada con coeficiente

Paso 1 — descomponer el radicando:

$$48 = 16 \cdot 3 = 2^4 \cdot 3$$

Paso 2 — identificar el grupo completo:

$2^4 = (2^2)^2$ es un cuadrado perfecto. El factor restante es 3^1.

Paso 3 — extraer y multiplicar por el coeficiente:

$$3\sqrt{48} = 3\sqrt{2^4 \cdot 3} = 3 \cdot \sqrt{2^4} \cdot \sqrt{3} = 3 \cdot 4 \cdot \sqrt{3} = 12\sqrt{3}$$

Conclusión: $3\sqrt{48} = 12\sqrt{3}$.

Ej. 6. Simplificar $\sqrt[3]{54}$ — raíz cúbica

Paso 1 — descomponer el radicando:

$$54 = 27 \cdot 2 = 3^3 \cdot 2$$

Paso 2 — identificar el grupo completo (exponente múltiplo de 3):

3^3 es un cubo perfecto. El factor restante es 2^1.

Paso 3 — extraer:

$$\sqrt[3]{54} = \sqrt[3]{3^3 \cdot 2} = \sqrt[3]{3^3} \cdot \sqrt[3]{2} = 3\sqrt[3]{2}$$

Conclusión: $\sqrt[3]{54} = 3\sqrt[3]{2}$.

Ej. 7. Sumar radicales ya semejantes: $5\sqrt{3} - 3\sqrt{2} - 2\sqrt{3} + 7\sqrt{2}$

Paso 1 — agrupar los semejantes:

Los radicales $5\sqrt{3}$ y $-2\sqrt{3}$ son semejantes (mismo radicando 3, mismo índice 2). Los radicales $-3\sqrt{2}$ y $7\sqrt{2}$ también son semejantes (radicando 2, índice 2).

Paso 2 — operar cada grupo:

$$5\sqrt{3} - 2\sqrt{3} = (5-2)\sqrt{3} = 3\sqrt{3}$$

$$-3\sqrt{2} + 7\sqrt{2} = (-3+7)\sqrt{2} = 4\sqrt{2}$$

Conclusión: $5\sqrt{3} - 3\sqrt{2} - 2\sqrt{3} + 7\sqrt{2} = 3\sqrt{3} + 4\sqrt{2}$.

Ej. 8. Sumar radicales con simplificación previa: $\sqrt{12} + \sqrt{27} - \sqrt{3}$

Los radicales no parecen semejantes. Se simplifica cada uno primero.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Paso 1 — simplificar cada radical:

$\sqrt{12} = \sqrt{4 \cdot 3} = 2\sqrt{3}$

$\sqrt{27} = \sqrt{9 \cdot 3} = 3\sqrt{3}$

$\sqrt{3} = \sqrt{3}$ (ya está simplificado)

Paso 2 — verificar que ahora son semejantes:

Los tres tienen el mismo índice (2) y el mismo radicando (3): son semejantes.

Paso 3 — operar:

$$2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} - \sqrt{3} = (2 + 3 - 1)\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$$

Conclusión: $\sqrt{12} + \sqrt{27} - \sqrt{3} = 4\sqrt{3}$.

Ej. 9. Sumar radicales que parecen distintos: $\sqrt{50} + \sqrt{8}$

Paso 1 — simplificar cada radical:

$\sqrt{50} = \sqrt{25 \cdot 2} = 5\sqrt{2}$

$\sqrt{8} = \sqrt{4 \cdot 2} = 2\sqrt{2}$

Paso 2 — verificar que ahora son semejantes:

Ambos tienen índice 2 y radicando 2: son semejantes.

Paso 3 — operar:

$$5\sqrt{2} + 2\sqrt{2} = 7\sqrt{2}$$

Conclusión: $\sqrt{50} + \sqrt{8} = 7\sqrt{2}$.

Ejercicios propuestos

★ *(básico)*

1. Simplifica usando la relación inversa. No calcules decimales:

a) $(\sqrt{9})^2$ c) $(\sqrt{13})^2$ e) $(\sqrt[3]{4})^3$ g) $(\sqrt{17})^2$

b) $\sqrt{5^2}$ d) $\sqrt{11^2}$ f) $\sqrt[3]{6^3}$ h) $\sqrt[3]{(-4)^3}$

2. Aplica P1 y calcula (mismo índice en ambos factores):

a) $\sqrt{4 \cdot 9}$ c) $\sqrt{9 \cdot 49}$ e) $\sqrt[5]{2} \cdot \sqrt[5]{16}$ g) $\sqrt[4]{3} \cdot \sqrt[4]{27}$

b) $\sqrt{16 \cdot 25}$ d) $\sqrt{4 \cdot 121}$ f) $\sqrt[3]{4} \cdot \sqrt[3]{16}$ h) $\sqrt[5]{8} \cdot \sqrt[5]{-4} \cdot \sqrt[5]{-2}$

3. Aplica P2 y calcula:

 Prohibida su reproducción total o parcial.

a) $\sqrt{\dfrac{49}{4}}$ c) $\sqrt{\dfrac{144}{9}}$ e) $\sqrt[3]{\dfrac{64}{27}}$ g) $\dfrac{\sqrt[5]{32}}{\sqrt[5]{1}}$

b) $\sqrt{\dfrac{100}{25}}$ d) $\dfrac{\sqrt{225}}{\sqrt{9}}$ f) $\sqrt[3]{24} \div \sqrt[3]{4}$ h) $\sqrt[3]{36} \div \sqrt[3]{4}$

4. Simplifica extrayendo el factor perfecto (un solo factor):

a) $\sqrt{8}$ c) $\sqrt{12}$ e) $\sqrt{45}$ g) $\sqrt{75}$ i) $\sqrt{98}$

b) $\sqrt{18}$ d) $\sqrt{20}$ f) $\sqrt{50}$ h) $\sqrt{28}$ j) $\sqrt[3]{128}$

5. Opera con radicales semejantes (no simplificar, solo operar coeficientes):

a) $3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} - 4\sqrt{2}$

b) $8\sqrt{3} - 3\sqrt{3} + 2\sqrt{3} + \sqrt{3}$

c) $12\sqrt[3]{4} + 15\sqrt[3]{4} - 8\sqrt[3]{4} - 3\sqrt[3]{4}$

d) $\sqrt[5]{7} + 5\sqrt[5]{7} - 2\sqrt[5]{7} + 11\sqrt[5]{7}$

e) $\sqrt{11} - 2\sqrt{5} + 3\sqrt{5} - 4\sqrt{11}$

f) $7\sqrt[4]{5} + 6\sqrt[3]{6} - 5\sqrt[4]{5} - 7\sqrt[3]{6}$

★★ *(intermedio)*

6. Simplifica completamente (puede haber más de un factor perfecto):

a) $\sqrt{72}$ d) $\sqrt{200}$ g) $3\sqrt{48}$ j) $5\sqrt{80}$

b) $\sqrt{108}$ e) $\sqrt{288}$ h) $2\sqrt{75}$ k) $\sqrt[3]{54}$

c) $\sqrt{150}$ f) $\sqrt{180}$ i) $4\sqrt{32}$ l) $\sqrt[3]{250}$

7. Simplifica primero, luego suma o resta (identificar semejantes tras simplificar):

a) $\sqrt{12} + \sqrt{27} - \sqrt{3}$

b) $\sqrt{50} + \sqrt{8}$

c) $\sqrt{48} + \sqrt{75} - \sqrt{12}$

d) $2\sqrt{27} - \sqrt{75}$

e) $\sqrt{98} - \sqrt{32} + \sqrt{2}$

f) $3\sqrt{12} - \sqrt{48} + \sqrt{3}$

g) $\sqrt{45} + 3\sqrt{5} - \sqrt{80}$

h) $\sqrt{17} - 4\sqrt{13} - 5\sqrt{17} - \sqrt{17}$

i) $9\sqrt[8]{6} - 8\sqrt[5]{6} + 12\sqrt[5]{6} - 3\sqrt[8]{6}$

j) $12\sqrt{2} - 8\sqrt{3} + \sqrt{2} + 4\sqrt{3}$

8. Detecta el error en cada afirmación y escribe la forma correcta:

a) "$\sqrt{16+9} = \sqrt{16} + \sqrt{9} = 4 + 3 = 7$"

b) "$\sqrt{36} = \pm 6$"

c) "$\sqrt{8} = 4\sqrt{2}$"

d) "$\sqrt{50} = 5\sqrt{10}$"

★★★ *(avanzado)*

9. Simplifica completamente usando factorización prima con exponentes:

 Prohibida su reproducción total o parcial.

a) $\sqrt{2^4 \cdot 3^2 \cdot 7}$

b) $\sqrt{2^3 \cdot 5^2 \cdot 3}$

c) $\sqrt{2^2 \cdot 3^3 \cdot 5^2}$

d) $\sqrt[3]{2^4 \cdot 3^3 \cdot 5}$

e) $\sqrt[3]{2^6 \cdot 7^2}$

f) $\sqrt[3]{2^5 \cdot 5^3 \cdot 7}$

10. Una habitación rectangular mide $\sqrt{200}$ m de largo y $\sqrt{50}$ m de ancho. Calcula el área y el perímetro en forma simplificada. ¿Cuántas veces cabe el ancho en el largo?

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Sección 4 · Multiplicación y división de raíces

4.1 ¿Por qué multiplicar y dividir raíces?

En la sección anterior aprendimos a *simplificar* una raíz separándola en factores. La misma propiedad P1 funciona en el sentido inverso: permite *combinar* dos raíces distintas en una sola, y con esa raíz combinada operar o simplificar. La multiplicación y división de raíces son las herramientas que permiten trabajar con expresiones más complejas.

Multiplicación y división de raíces del mismo índice

Para $a \geq 0$, $b \geq 0$ ($b \neq 0$ en la división) y el **mismo** índice n:

Multiplicación:

$$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a \cdot b}$$

Con coeficientes: $(m\sqrt[n]{a}) \cdot (p\sqrt[n]{b}) = mp\sqrt[n]{ab}$

División:

$$\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$$

Importante: estas propiedades exigen que ambas raíces tengan *exactamente* el mismo índice. Para raíces de distinto índice, se requiere la técnica del índice común que se verá en la Sección 5.

4.2 Productos notables con raíces

Cuando el factor que se multiplica es un binomio del tipo $\sqrt{a} \pm \sqrt{b}$, se aplican exactamente los mismos productos notables del álgebra, usando la relación inversa $(\sqrt{a})^2 = a$ para simplificar.

Productos notables con raíces cuadradas

Para $a \geq 0$, $b \geq 0$:

Diferencia de cuadrados:

$$(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b}) = (\sqrt{a})^2 - (\sqrt{b})^2 = a - b$$

Este resultado es un número racional cuando a y b son enteros. Es la base de la racionalización con conjugados (Sección 6).

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Cuadrado de una suma:

$$(\sqrt{a}+\sqrt{b})^2 = (\sqrt{a})^2 + 2\sqrt{a}\cdot\sqrt{b} + (\sqrt{b})^2 = a + 2\sqrt{ab} + b$$

Cuadrado de una diferencia:

$$(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2 = (\sqrt{a})^2 - 2\sqrt{a}\cdot\sqrt{b} + (\sqrt{b})^2 = a - 2\sqrt{ab} + b$$

Distribución general: cualquier producto de binomios con raíces se resuelve distribuyendo término a término, aplicando P1 a los productos de raíces, y sumando los radicales semejantes resultantes.

Error frecuente — olvidar el término cruzado en el cuadrado

El cuadrado de una suma con raíces siempre genera un término cruzado.

$$(\sqrt{a}+\sqrt{b})^2 \neq a + b$$

Contraejemplo: $(\sqrt{3}+\sqrt{2})^2 = 3 + 2\sqrt{6} + 2 = 5 + 2\sqrt{6} \neq 5$.

El término cruzado $2\sqrt{ab}$ nunca puede omitirse. Este error surge de confundir el cuadrado de una suma con la suma de los cuadrados: $(p+q)^2 = p^2 + 2pq + q^2$, no $p^2 + q^2$.

Ejemplos

Ej. 1. Multiplicación simple: $\sqrt{2}\cdot\sqrt{7}$

Paso 1 — aplicar P1:

$$\sqrt{2}\cdot\sqrt{7} = \sqrt{2\cdot 7} = \sqrt{14}$$

Como 14 no tiene factores cuadrados perfectos ($14 = 2\cdot 7$), la expresión ya está simplificada.

Conclusión: $\sqrt{2}\cdot\sqrt{7} = \sqrt{14}$.

Ej. 2. Multiplicación con coeficientes: $2\sqrt{3}\cdot 4\sqrt{2}$

Paso 1 — multiplicar los coeficientes entre sí y las raíces entre sí:

$$(2\sqrt{3})\cdot(4\sqrt{2}) = (2\cdot 4)\cdot(\sqrt{3}\cdot\sqrt{2}) = 8\sqrt{6}$$

Conclusión: $2\sqrt{3}\cdot 4\sqrt{2} = 8\sqrt{6}$.

Ej. 3. Multiplicación con resultado exacto: $\sqrt[4]{3}\cdot\sqrt[4]{27}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Paso 1 — aplicar P1:

$$\sqrt[4]{3} \cdot \sqrt[4]{27} = \sqrt[4]{3 \cdot 27} = \sqrt[4]{81}$$

Paso 2 — calcular la raíz:

Como $3^4 = 81$, tenemos $\sqrt[4]{81} = 3$.

Conclusión: $\sqrt[4]{3} \cdot \sqrt[4]{27} = 3$.

Ej. 4. División: $\dfrac{4\sqrt{6}}{2\sqrt{2}}$

Paso 1 — dividir los coeficientes y las raíces por separado:

$$\frac{4\sqrt{6}}{2\sqrt{2}} = \frac{4}{2} \cdot \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{2}} = 2 \cdot \sqrt{\frac{6}{2}} = 2\sqrt{3}$$

Conclusión: $\dfrac{4\sqrt{6}}{2\sqrt{2}} = 2\sqrt{3}$.

Ej. 5. Diferencia de cuadrados: $(\sqrt{7} + \sqrt{3})(\sqrt{7} - \sqrt{3})$

Paso 1 — reconocer la forma $(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b})$ **con** $a = 7$, $b = 3$**:**

$$(\sqrt{7} + \sqrt{3})(\sqrt{7} - \sqrt{3}) = (\sqrt{7})^2 - (\sqrt{3})^2 = 7 - 3 = 4$$

Conclusión: $(\sqrt{7} + \sqrt{3})(\sqrt{7} - \sqrt{3}) = 4$.

Nota: el resultado es un número entero, sin radicales. Esto es siempre así con la diferencia de cuadrados cuando a y b son enteros.

Ej. 6. Cuadrado de una suma: $(\sqrt{5} + \sqrt{2})^2$

Paso 1 — aplicar la fórmula con $a = 5$, $b = 2$**:**

$$(\sqrt{5} + \sqrt{2})^2 = 5 + 2\sqrt{5 \cdot 2} + 2 = 7 + 2\sqrt{10}$$

Conclusión: $(\sqrt{5} + \sqrt{2})^2 = 7 + 2\sqrt{10}$.

Ej. 7. Cuadrado de una diferencia: $(\sqrt{6} - \sqrt{2})^2$

Paso 1 — aplicar la fórmula con $a = 6$, $b = 2$**:**

$$(\sqrt{6} - \sqrt{2})^2 = 6 - 2\sqrt{6 \cdot 2} + 2 = 8 - 2\sqrt{12}$$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Paso 2 — simplificar el radical resultante:

$$2\sqrt{12} = 2\sqrt{4 \cdot 3} = 2 \cdot 2\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$$

Conclusión: $(\sqrt{6} - \sqrt{2})^2 = 8 - 4\sqrt{3}$.

Ej. 8. Distribución general: $(\sqrt{5} + 2\sqrt{3})(4\sqrt{3} - 2\sqrt{5})$

Paso 1 — distribuir término a término:

$$(\sqrt{5} + 2\sqrt{3})(4\sqrt{3} - 2\sqrt{5}) = \sqrt{5} \cdot 4\sqrt{3} + \sqrt{5} \cdot (-2\sqrt{5}) + 2\sqrt{3} \cdot 4\sqrt{3} + 2\sqrt{3} \cdot (-2\sqrt{5})$$

Paso 2 — calcular cada término:

$$\begin{aligned} \sqrt{5} \cdot 4\sqrt{3} &= 4\sqrt{15} \\ \sqrt{5} \cdot (-2\sqrt{5}) &= -2(\sqrt{5})^2 = -10 \\ 2\sqrt{3} \cdot 4\sqrt{3} &= 8(\sqrt{3})^2 = 24 \\ 2\sqrt{3} \cdot (-2\sqrt{5}) &= -4\sqrt{15} \end{aligned}$$

Paso 3 — sumar los términos semejantes:

$$4\sqrt{15} - 10 + 24 - 4\sqrt{15} = (4 - 4)\sqrt{15} + 14 = 14$$

Conclusión: $(\sqrt{5} + 2\sqrt{3})(4\sqrt{3} - 2\sqrt{5}) = 14$.

Ej. 9. Producto con raíces de índice cúbico: $\dfrac{\sqrt[3]{15} \cdot \sqrt[3]{5}}{\sqrt[3]{10} \cdot \sqrt[3]{3}}$

Paso 1 — combinar los factores del numerador y del denominador por separado:

$$\text{Numerador: } \sqrt[3]{15} \cdot \sqrt[3]{5} = \sqrt[3]{15 \cdot 5} = \sqrt[3]{75}$$

$$\text{Denominador: } \sqrt[3]{10} \cdot \sqrt[3]{3} = \sqrt[3]{10 \cdot 3} = \sqrt[3]{30}$$

Paso 2 — aplicar P2 al cociente:

$$\frac{\sqrt[3]{75}}{\sqrt[3]{30}} = \sqrt[3]{\frac{75}{30}} = \sqrt[3]{\frac{5}{2}}$$

Conclusión: $\dfrac{\sqrt[3]{15} \cdot \sqrt[3]{5}}{\sqrt[3]{10} \cdot \sqrt[3]{3}} = \sqrt[3]{\dfrac{5}{2}}$.

Ejercicios propuestos

 Prohibida su reproducción total o parcial.

★ *(básico)*

1. Calcula los siguientes productos aplicando P1:

a) $\sqrt{2}\cdot\sqrt{7}$

b) $\sqrt[3]{5}\cdot\sqrt[3]{4}$

c) $\sqrt[5]{3}\cdot\sqrt[5]{4}\cdot\sqrt[5]{7}$

d) $\sqrt[5]{2}\cdot\sqrt[5]{16}$

e) $\sqrt[4]{3}\cdot\sqrt[4]{27}$

f) $2\sqrt{3}\cdot\sqrt{2}\cdot 4\sqrt{2}$

g) $\sqrt[5]{8}\cdot\sqrt[5]{-2}\cdot\sqrt[5]{2}$

h) $\sqrt{\dfrac{4}{3}}\cdot\sqrt{\dfrac{1}{2}}$

i) $\sqrt{2+\sqrt{2}}\cdot\sqrt{2-\sqrt{2}}$

2. Calcula los siguientes cocientes aplicando P2:

a) $\sqrt[3]{36}\div\sqrt[3]{4}$

b) $\dfrac{4\sqrt{6}}{2\sqrt{2}}$

c) $3\sqrt{2}\div\sqrt{5}$

d) $\sqrt[4]{324}\div\sqrt[4]{4}$

e) $\sqrt{5}\div\sqrt{10}$

f) $\sqrt[3]{24}\div\sqrt[3]{4}$

g) $\sqrt[n]{a^{11}}\div\sqrt[n]{a^5}$

h) $\dfrac{15\sqrt{21}-5\sqrt{42}}{5\sqrt{7}}$

★★ *(intermedio)*

3. Aplica el producto notable correspondiente e indica cuál usaste:

a) $(\sqrt{5}+\sqrt{3})(\sqrt{5}-\sqrt{3})$

b) $(\sqrt{7}+2)^2$

c) $(\sqrt{3}-\sqrt{2})^2$

d) $(2\sqrt{3}-\sqrt{2})(2\sqrt{3}+\sqrt{2})$

e) $(\sqrt{11}-\sqrt{5})^2$

f) $(3\sqrt{2}-1)(3\sqrt{2}+1)$

g) $(\sqrt{6}+\sqrt{2})^2$

h) $(\sqrt{x}-y)^2$

i) $(x\sqrt{a}+a\sqrt{x})^2$

j) $(6-\sqrt{2x+1})^2$

4. Expande distribuyendo y simplifica:

a) $(\sqrt{5}+2\sqrt{3})(4\sqrt{3}-2\sqrt{5})$

b) $(2+\sqrt{3}-\sqrt{2})^2$

c) $(\sqrt{3}+\sqrt{2}-\sqrt{5})^2$

d) $(3\sqrt{2}+2\sqrt{3}-4\sqrt{5})^2$

★★★ *(avanzado)*

5. Simplifica completamente:

a) $\dfrac{\sqrt[3]{15}\cdot\sqrt[3]{5}}{\sqrt[3]{10}\cdot\sqrt[3]{3}}$

b) $\dfrac{\sqrt{y^{2n+1}}}{\sqrt{y^{4n-6}}}$

c) $\left(\sqrt{\dfrac{m}{n}}+\sqrt{\dfrac{n}{m}}\right)\div\sqrt{\dfrac{1}{mn}}$

d) $2a\sqrt{a^m}\cdot 3b\sqrt{a^{1-m}}$

Prohibida su reproducción total o parcial.

6. Demuestra que $(\sqrt{a}+\sqrt{b})^2 \cdot (\sqrt{a}-\sqrt{b})^2 = (a-b)^2$ para $a, b \geq 0$, $a \neq b$. Verifica numéricamente con $a = 5$, $b = 3$.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

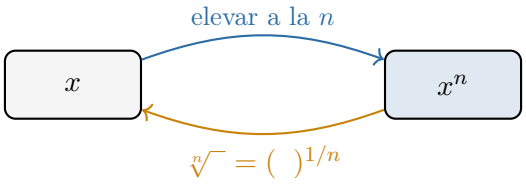
Sección 5 · Raíces y potencias racionales: la equivalencia que lo unifica

5.1 Motivación: ¿qué significado tiene una potencia con exponente fraccionario?

Hasta ahora los exponentes que conocemos son enteros. Pero, ¿qué podría significar $9^{1/2}$? Si las propiedades de potencias deben seguir funcionando, se tendría que cumplir:

$$(9^{1/2})^2 = 9^{(1/2)\cdot 2} = 9^1 = 9$$

Es decir, $9^{1/2}$ elevado al cuadrado da 9. Eso es exactamente la definición de raíz cuadrada: $9^{1/2} = \sqrt{9} = 3$. Esta observación revela que las raíces y las potencias de exponente racional son la misma cosa, escrita de formas distintas.



5.2 La equivalencia fundamental

Equivalencia — raíz enésima y potencia de exponente racional

Para $a \geq 0$, $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$, $m \in \mathbb{Z}$:

$$\boxed{a^{1/n} = \sqrt[n]{a}} \qquad \text{y} \qquad \boxed{a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} = \left(\sqrt[n]{a}\right)^m}$$

Demostración de la primera equivalencia:
Sea $x = a^{1/n}$. Entonces:

$$x^n = \left(a^{1/n}\right)^n = a^{(1/n)\cdot n} = a^1 = a$$

Por la definición de raíz enésima, el único número no negativo cuya n-ésima potencia es a es $\sqrt[n]{a}$. Por lo tanto $x = \sqrt[n]{a}$, es decir, $a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$. $\square$

Propiedades de las potencias con exponente racional
Dado que son potencias, se cumplen exactamente las mismas propiedades que para exponentes enteros:

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Propiedad	Condiciones
$a^{m/n} \cdot a^{p/q} = a^{m/n+p/q}$	$a > 0$
$a^{m/n} \div a^{p/q} = a^{m/n-p/q}$	$a > 0$
$\left(a^{m/n}\right)^{p/q} = a^{mp/(nq)}$	$a > 0$
$(a \cdot b)^{m/n} = a^{m/n} \cdot b^{m/n}$	$a, b > 0$
$(a/b)^{m/n} = a^{m/n}/b^{m/n}$	$a, b > 0$

Error frecuente — leer mal el exponente racional

El denominador del exponente racional es exactamente el índice de la raíz. Un error muy común es confundirlos:

$$\left(\frac{2}{3}\right)^{1/6} = \sqrt[6]{\frac{2}{3}} \qquad \textbf{no} \qquad \sqrt[5]{\frac{2}{3}}$$

Contraejemplo: $\left(\frac{2}{3}\right)^{1/6}$ elevado a la 6 da $\frac{2}{3}$, mientras que $\sqrt[5]{\frac{2}{3}}$ elevado a la 5 da $\frac{2}{3}$. Son potencias distintas.

Consejo práctico para calcular $a^{m/n}$: conviene *primero extraer la raíz* $\sqrt[n]{a}$ y luego elevar el resultado a m. Así se opera con números más pequeños.

Ejemplo: $8^{2/3}$: primero $\sqrt[3]{8} = 2$, luego $2^2 = 4$. Es más sencillo que calcular $\sqrt[3]{8^2} = \sqrt[3]{64} = 4$.

5.3 Cambio de índice y raíz de una raíz

Cambio de índice de una raíz

Como toda raíz es una potencia de exponente racional, el índice puede amplificarse o simplificarse multiplicando o dividiendo el exponente por un mismo entero $m \neq 0$:

$$\sqrt[n]{a} = a^{1/n} = a^{m/(n \cdot m)} = \sqrt[n \cdot m]{a^m}$$

Ampliar el índice: multiplicar el índice por m obliga a elevar el radicando a m.
Simplificar el índice: si el índice $n \cdot m$ y el exponente del radicando m tienen un factor común, se puede dividir ambos por ese factor.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Raíz de una raíz

Aplicando la regla de potencia de potencia, la raíz de una raíz se convierte en una sola raíz cuyo índice es el producto de los índices:

$$\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \left(a^{1/m}\right)^{1/n} = a^{1/(m\cdot n)} = \sqrt[m\cdot n]{a}$$

Raíces con distinto índice — método del m.c.m.: para multiplicar $\sqrt[n]{a}\cdot\sqrt[p]{b}$ cuando $n \neq p$, se expresa cada raíz con el índice m.c.m.(n,p) usando cambio de índice, y luego se aplica P1.

Ejemplos

Ej. 1. Calcular $81^{3/4}$ — potencia racional

Estrategia: primero extraer la raíz (denominador del exponente), luego elevar a la potencia (numerador).

Paso 1 — extraer la raíz de índice 4:

$$\sqrt[4]{81} = 3 \qquad \text{pues } 3^4 = 81$$

Paso 2 — elevar el resultado al numerador del exponente:

$$81^{3/4} = \left(\sqrt[4]{81}\right)^3 = 3^3 = 27$$

Conclusión: $81^{3/4} = 27$.

Ej. 2. Convertir a potencia racional: $\sqrt[7]{y^5}$ y $\sqrt[4]{(3x^2)^3}$

Aplicando la equivalencia $\sqrt[n]{a^m} = a^{m/n}$:

- $\sqrt[7]{y^5} = y^{5/7}$: el índice 7 pasa al denominador, el exponente 5 al numerador.
- $\sqrt[4]{(3x^2)^3} = (3x^2)^{3/4}$: el índice 4 pasa al denominador, el exponente 3 al numerador.

Conclusión: $\sqrt[7]{y^5} = y^{5/7}$; $\quad \sqrt[4]{(3x^2)^3} = (3x^2)^{3/4}$.

Ej. 3. Simplificar usando propiedades: $\dfrac{a^{3/4}}{a^{1/4}}$

Paso 1 — aplicar la propiedad de división (restar exponentes):

$$\frac{a^{3/4}}{a^{1/4}} = a^{3/4-1/4} = a^{2/4} = a^{1/2}$$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Paso 2 — convertir a notación de raíz:

$$a^{1/2} = \sqrt{a}$$

Conclusión: $\dfrac{a^{3/4}}{a^{1/4}} = \sqrt{a}$.

Ej. 4. Ampliar el índice: $\sqrt[3]{5}$

Se multiplica el índice por 2; el radicando debe elevarse al mismo factor.

Paso 1 — amplificar el índice:

$$\sqrt[3]{5} = 5^{1/3} = 5^{2/6} = \sqrt[6]{5^2} = \sqrt[6]{25}$$

Conclusión: $\sqrt[3]{5} = \sqrt[6]{25}$.

Ej. 5. Simplificar el índice: $\sqrt[6]{8}$

Paso 1 — descomponer el radicando:

$$8 = 2^3$$

Paso 2 — reescribir y simplificar:

$$\sqrt[6]{8} = \sqrt[6]{2^3} = 2^{3/6} = 2^{1/2} = \sqrt{2}$$

El índice 6 y el exponente 3 se simplifican dividiendo por su m.c.d. = 3.

Conclusión: $\sqrt[6]{8} = \sqrt{2}$.

Ej. 6. Raíz de una raíz: $\sqrt[3]{\sqrt{64}}$

Paso 1 — aplicar la fórmula $\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[nm]{a}$**:**

$$\sqrt[3]{\sqrt{64}} = \sqrt[3]{\sqrt[2]{64}} = \sqrt[3\cdot 2]{64} = \sqrt[6]{64}$$

Paso 2 — calcular $\sqrt[6]{64}$**:**

Como $2^6 = 64$, tenemos $\sqrt[6]{64} = 2$.

Conclusión: $\sqrt[3]{\sqrt{64}} = 2$.

Ej. 7. Simplificar la suma: $3\sqrt{\sqrt[3]{x}} - 2\sqrt[3]{\sqrt{x}} + 5\sqrt[6]{x}$

Los tres términos tienen distintas expresiones pero el mismo índice compuesto. Se reducen al mismo índice usando raíz de raíz.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Paso 1 — reducir cada raíz compuesta a índice simple:

$\sqrt{\sqrt[3]{x}} = \sqrt[2\cdot 3]{x} = \sqrt[6]{x}$

$\sqrt[3]{\sqrt{x}} = \sqrt[3\cdot 2]{x} = \sqrt[6]{x}$

$\sqrt[6]{x}$ ya está en índice simple.

Paso 2 — sustituir y operar radicales semejantes:

$$3\sqrt[6]{x} - 2\sqrt[6]{x} + 5\sqrt[6]{x} = (3-2+5)\sqrt[6]{x} = 6\sqrt[6]{x}$$

Conclusión: $3\sqrt{\sqrt[3]{x}} - 2\sqrt[3]{\sqrt{x}} + 5\sqrt[6]{x} = 6\sqrt[6]{x}$.

Ej. 8. Producto con distinto índice: $\sqrt[3]{a} \cdot \sqrt{a^3} \cdot \sqrt[5]{a}$

Los tres factores tienen distinto índice. Se usa el m.c.m. de los índices para expresarlos todos con el mismo.

Paso 1 — calcular el m.c.m. de los índices:

$$\text{m.c.m.}(3,2,5) = 30$$

Paso 2 — expresar cada factor con índice 30:

$\sqrt[3]{a} = a^{1/3} = a^{10/30} = \sqrt[30]{a^{10}}$

$\sqrt{a^3} = a^{3/2} = a^{45/30} = \sqrt[30]{a^{45}}$

$\sqrt[5]{a} = a^{1/5} = a^{6/30} = \sqrt[30]{a^6}$

Paso 3 — aplicar P1 (ya tienen el mismo índice):

$$\sqrt[30]{a^{10}} \cdot \sqrt[30]{a^{45}} \cdot \sqrt[30]{a^6} = \sqrt[30]{a^{10+45+6}} = \sqrt[30]{a^{61}}$$

Paso 4 — simplificar extrayendo la parte perfecta:

$$\sqrt[30]{a^{61}} = \sqrt[30]{a^{60}\cdot a} = \sqrt[30]{a^{60}} \cdot \sqrt[30]{a} = a^{60/30} \cdot \sqrt[30]{a} = a^2 \cdot \sqrt[30]{a}$$

Conclusión: $\sqrt[3]{a} \cdot \sqrt{a^3} \cdot \sqrt[5]{a} = a^2\sqrt[30]{a}$.

Ejercicios propuestos

★ *(básico)*

1. Expresa como raíz (usa la equivalencia $a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$):

a) $5^{1/3}$

b) $120^{1/2}$

c) $(0{,}125)^{1/4}$

d) $\left(\dfrac{2}{7}\right)^{-1/6}$

Prohibida su reproducción total o parcial.

e) $81^{3/4}$

f) $(0{,}25)^{-3/5}$

g) $a^{1/2}$

h) $m^{-5/3}$

i) $(-27)^{1/5}$

j) $(3x^2)^{3/4}$

k) $(2-x)^{1/2}$

l) $125^{-1/3}$

2. Expresa como potencia racional (usa la equivalencia $\sqrt[n]{a^m} = a^{m/n}$):

a) $\sqrt{17}$

b) $\sqrt[4]{25}$

c) $\sqrt[3]{0{,}1}$

d) $\sqrt{169}$

e) $\sqrt[6]{\dfrac{3}{5}}$

f) $\sqrt[3]{11^2}$

g) $\sqrt[7]{y^5}$

h) $\sqrt[6]{2x^3}$

i) $\sqrt[4]{(3x^2)^3}$

j) $\sqrt[6]{\dfrac{7}{2}}$

k) $\sqrt[4]{81^3}$

l) $\sqrt[5]{(-27)^2}$

3. Calcula (primero la raíz, luego la potencia):

a) $8^{2/3}$

b) $16^{3/4}$

c) $27^{2/3}$

d) $32^{3/5}$

e) $64^{5/6}$

f) $4^{3/2}$

g) $125^{2/3}$

h) $81^{3/4}$

i) $243^{4/5}$

★★ *(intermedio)*

4. Simplifica usando propiedades de potencias racionales. Indica qué propiedad usas en cada paso:

a) $a^{1/2} \cdot a^{3/2}$

b) $(a^{2/3})^6$

c) $\dfrac{x^{5/3}}{x^{2/3}}$

d) $(x^{3/5})^{10}$

e) $(4a^2)^{1/2}$

f) $\dfrac{a^{3/4}}{a^{1/4}}$

g) $(a^{1/2} \cdot b^{1/3})^6$

h) $\dfrac{(8x^3)^{1/3}}{(4x^2)^{1/2}}$

i) $x^{1/2} \cdot x^{2/3} \cdot x^{1/6}$

5. Expresa de la forma más simple posible (aplica raíz de raíz o cambio de índice):

a) $\sqrt{\sqrt{\sqrt[3]{a}}}$

b) $\sqrt{\sqrt[3]{25}}$

c) $\sqrt[n]{\sqrt[n]{\sqrt[n]{x}}}$

d) $\sqrt{2\sqrt{3}}$

e) $\sqrt{a\sqrt[3]{a}}$

f) $\sqrt{4\sqrt{9\sqrt[3]{729}}}$

g) $\sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2}}}$

h) $\sqrt[3]{x\sqrt{x\sqrt[3]{x}}}$

i) $3\sqrt{\sqrt[3]{x}} - 2\sqrt[3]{\sqrt{x}} + 5\sqrt[6]{x}$

6. Expresa como una sola raíz (usa el m.c.m. de los índices):

a) $\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{4} \cdot \sqrt[6]{\dfrac{1}{25}}$

b) $\sqrt{ab} \cdot \sqrt[3]{a^2b} \cdot \sqrt[4]{ab}$

c) $\sqrt[5]{2a} \cdot \sqrt{2a}$

d) $\sqrt{m^2n^3} \cdot \sqrt[3]{m^4n^4}$

e) $\dfrac{\sqrt[3]{x^2} \cdot \sqrt{x^3}}{\sqrt[3]{x^4}}$

f) $\dfrac{\sqrt{y^3} \cdot \sqrt[3]{y} \cdot \sqrt[4]{y^2}}{\sqrt{y^5}}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

g) $\dfrac{\sqrt[5]{x^2}\cdot\sqrt[3]{x^2}}{\sqrt[5]{x}\cdot\sqrt[3]{x}}$

h) $2\sqrt{mn}\cdot 3\sqrt[3]{m^2n^2}$

★★★ *(avanzado)*

7. Simplifica y expresa como una sola raíz (combina raíz de raíz y suma de semejantes):

a) $3\sqrt[3]{\sqrt[4]{x}}+5\sqrt[12]{x}-6\sqrt[4]{\sqrt[3]{x}}$

b) $5\sqrt[6]{\sqrt{a}}-2\sqrt[3]{\sqrt{\sqrt{a}}}+5\sqrt[4]{\sqrt[3]{a}}$

c) $5\sqrt[3]{\sqrt{x}}+6\sqrt{\sqrt[3]{x}}-8\sqrt[6]{x}$

d) $5\sqrt[p]{\sqrt[q]{a}}-6\sqrt[q]{\sqrt[p]{a}}+3\sqrt[pq]{a}$

8. Calcula $\sqrt[3]{a}\cdot\sqrt{a^3}\cdot\sqrt[5]{a}$ mediante el m.c.m. de índices. Muestra todos los pasos de la conversión.

9. Si $4^{3/2}=8^x$, determina el valor de x sin usar calculadora.

Prohibida su reproducción total o parcial.

Sección 6 · Racionalización

6.1 ¿Para qué racionalizar?

Racionalizar una expresión fraccionaria consiste en transformarla en una fracción equivalente cuyo denominador sea racional, es decir, que no contenga raíces. Esto es necesario porque la convención matemática no admite irracionales en el denominador, y porque las expresiones racionalizadas son más sencillas de comparar, sumar entre sí y simplificar.

Para racionalizar se amplifica la fracción por un factor conveniente que permita eliminar las raíces del denominador sin cambiar el valor de la expresión.

6.2 Caso 1 — Denominador con raíz cuadrada simple: $\dfrac{p}{\sqrt{a}}$

Caso 1 — Denominador $\sqrt{a}$

Factor de amplificación: $\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}}$

Razón: al multiplicar $\sqrt{a} \cdot \sqrt{a} = (\sqrt{a})^2 = a$, el denominador pasa a ser racional.

$$\frac{p}{\sqrt{a}} = \frac{p}{\sqrt{a}} \cdot \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}} = \frac{p\sqrt{a}}{a}$$

6.3 Caso 2 — Denominador con raíz enésima: $\dfrac{p}{\sqrt[n]{a^k}}$

Caso 2 — Denominador $\sqrt[n]{a^k}$

Objetivo: conseguir $\sqrt[n]{a^n} = a$ en el denominador.

Factor de amplificación: $\dfrac{\sqrt[n]{a^{n-k}}}{\sqrt[n]{a^{n-k}}}$

Al multiplicar: $\sqrt[n]{a^k} \cdot \sqrt[n]{a^{n-k}} = \sqrt[n]{a^{k+(n-k)}} = \sqrt[n]{a^n} = a$.

$$\frac{p}{\sqrt[n]{a^k}} = \frac{p \cdot \sqrt[n]{a^{n-k}}}{\sqrt[n]{a^k} \cdot \sqrt[n]{a^{n-k}}} = \frac{p\sqrt[n]{a^{n-k}}}{a}$$

Caso más frecuente $(k = 1)$: $\dfrac{p}{\sqrt[n]{a}} = \dfrac{p\sqrt[n]{a^{n-1}}}{a}$.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

6.4 Caso 3 — Denominador binómico con raíces cuadradas: $\dfrac{p}{\sqrt{a} \pm \sqrt{b}}$

Caso 3 — Denominador $\sqrt{a} \pm \sqrt{b}$ (conjugado)

Herramienta: la diferencia de cuadrados aprendida en la Sección 4:

$$(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b}) = a - b$$

El **conjugado** de $(\sqrt{a} + \sqrt{b})$ es $(\sqrt{a} - \sqrt{b})$, y viceversa. Al multiplicar denominador y numerador por el conjugado, el denominador se convierte en el racional $a - b$.

$$\frac{p}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} = \frac{p(\sqrt{a} - \sqrt{b})}{(\sqrt{a})^2 - (\sqrt{b})^2} = \frac{p(\sqrt{a} - \sqrt{b})}{a - b}$$

$$\frac{p}{\sqrt{a} - \sqrt{b}} = \frac{p(\sqrt{a} + \sqrt{b})}{a - b}$$

6.5 Caso 4 — Denominador binómico con raíces cúbicas: $\dfrac{p}{\sqrt[3]{a} \pm \sqrt[3]{b}}$

Caso 4 — Denominador $\sqrt[3]{a} \pm \sqrt[3]{b}$

Herramienta: las factorizaciones de suma y diferencia de cubos:

$$(A + B)(A^2 - AB + B^2) = A^3 + B^3$$

$$(A - B)(A^2 + AB + B^2) = A^3 - B^3$$

Con $A = \sqrt[3]{a}$ y $B = \sqrt[3]{b}$, se obtiene $A^3 = a$ y $B^3 = b$:

$$\frac{p}{\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b}} = \frac{p\left(\sqrt[3]{a^2} - \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}\right)}{a + b}$$

$$\frac{p}{\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b}} = \frac{p\left(\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}\right)}{a - b}$$

6.6 Caso 5 — Denominadores trinomios o con raíces anidadas: racionalización en etapas

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Caso 5 — Denominador trinomio o raíz anidada

Denominador trinomio: agrupar dos términos del trinomio para tratarlo como binomio, y luego aplicar el conjugado del grupo resultante.
Raíz anidada (denominador del tipo $\sqrt{a \pm \sqrt{b}}$): racionalizar en dos etapas:

1. **Etapa 1:** amplificar por la raíz exterior para librar el denominador de la raíz exterior.
2. **Etapa 2:** el denominador resultante ya no tiene raíz anidada; aplicar el caso que corresponda (conjugado u otro).

Error frecuente — elegir el factor incorrecto en el Caso 3

El conjugado de $(\sqrt{a}+\sqrt{b})$ es $(\sqrt{a}-\sqrt{b})$, no $(\sqrt{a}+\sqrt{b})$.
Si se amplifica por el mismo factor en lugar del conjugado, el denominador no desaparece:

$$(\sqrt{a}+\sqrt{b})^2 = a + 2\sqrt{ab} + b$$

que todavía contiene la raíz $\sqrt{ab}$.

Forma correcta: amplificar siempre por el factor con el signo *opuesto* al del denominador.

Ejemplos

Ej. 1. Caso 1 — Racionalizar $\dfrac{20}{\sqrt{5}}$

Paso 1 — identificar el factor de amplificación:

El denominador es $\sqrt{5}$. El factor de amplificación es $\dfrac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}}$.

Paso 2 — amplificar:

$$\frac{20}{\sqrt{5}} \cdot \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = \frac{20\sqrt{5}}{(\sqrt{5})^2} = \frac{20\sqrt{5}}{5}$$

Paso 3 — simplificar el coeficiente:

$$\frac{20\sqrt{5}}{5} = 4\sqrt{5}$$

Conclusión: $\dfrac{20}{\sqrt{5}} = 4\sqrt{5}$.

Ej. 2. Caso 2 — Racionalizar $\dfrac{24}{\sqrt[3]{2}}$

Paso 1 — determinar el factor de amplificación:

El denominador es $\sqrt[3]{2} = \sqrt[3]{2^1}$. Necesitamos $\sqrt[3]{2^3} = 2$ en el denominador, así que el factor es

 Prohibida su reproducción total o parcial.

$\dfrac{\sqrt[3]{2^2}}{\sqrt[3]{2^2}} = \dfrac{\sqrt[3]{4}}{\sqrt[3]{4}}$.

Paso 2 — amplificar:

$$\frac{24}{\sqrt[3]{2}} \cdot \frac{\sqrt[3]{4}}{\sqrt[3]{4}} = \frac{24\sqrt[3]{4}}{\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[3]{4}} = \frac{24\sqrt[3]{4}}{\sqrt[3]{8}} = \frac{24\sqrt[3]{4}}{2}$$

Paso 3 — simplificar:

$$\frac{24\sqrt[3]{4}}{2} = 12\sqrt[3]{4}$$

Conclusión: $\dfrac{24}{\sqrt[3]{2}} = 12\sqrt[3]{4}$.

Ej. 3. Caso 3 — Racionalizar $\dfrac{10}{\sqrt{5}+1}$

Paso 1 — identificar el conjugado:

El denominador es $\sqrt{5}+1$. Su conjugado es $\sqrt{5}-1$.

Paso 2 — amplificar por el conjugado:

$$\frac{10}{\sqrt{5}+1} \cdot \frac{\sqrt{5}-1}{\sqrt{5}-1} = \frac{10(\sqrt{5}-1)}{(\sqrt{5}+1)(\sqrt{5}-1)}$$

Paso 3 — aplicar diferencia de cuadrados en el denominador:

$$(\sqrt{5}+1)(\sqrt{5}-1) = (\sqrt{5})^2 - 1^2 = 5 - 1 = 4$$

Paso 4 — escribir y simplificar el resultado:

$$\frac{10(\sqrt{5}-1)}{4} = \frac{5(\sqrt{5}-1)}{2} = \frac{5\sqrt{5}-5}{2}$$

Conclusión: $\dfrac{10}{\sqrt{5}+1} = \dfrac{5\sqrt{5}-5}{2}$.

Ej. 4. Caso 3 — Racionalizar $\dfrac{6}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$

Paso 1 — identificar el conjugado:

El denominador es $\sqrt{3}-\sqrt{2}$. Su conjugado es $\sqrt{3}+\sqrt{2}$.

Paso 2 — amplificar:

$$\frac{6}{\sqrt{3}-\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}} = \frac{6(\sqrt{3}+\sqrt{2})}{(\sqrt{3})^2-(\sqrt{2})^2} = \frac{6(\sqrt{3}+\sqrt{2})}{3-2} = \frac{6(\sqrt{3}+\sqrt{2})}{1}$$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Conclusión: $\dfrac{6}{\sqrt{3}-\sqrt{2}} = 6\sqrt{3}+6\sqrt{2}$.

Ej. 5. Caso 4 — Racionalizar $\dfrac{1}{\sqrt[3]{2}-1}$

Paso 1 — identificar el factor de amplificación:

Con $A=\sqrt[3]{2}$ y $B=1$, el factor es $A^2+AB+B^2=\sqrt[3]{4}+\sqrt[3]{2}+1$.

Paso 2 — amplificar usando la diferencia de cubos:

$$\frac{1}{\sqrt[3]{2}-1}\cdot\frac{\sqrt[3]{4}+\sqrt[3]{2}+1}{\sqrt[3]{4}+\sqrt[3]{2}+1}=\frac{\sqrt[3]{4}+\sqrt[3]{2}+1}{(\sqrt[3]{2})^3-1^3}$$

Paso 3 — calcular el denominador:

$$(\sqrt[3]{2})^3-1^3=2-1=1$$

Conclusión: $\dfrac{1}{\sqrt[3]{2}-1}=\sqrt[3]{4}+\sqrt[3]{2}+1$.

Ej. 6. Caso 5 — Racionalizar $\dfrac{1}{\sqrt{5+\sqrt{3}}}$ **(raíz anidada, dos etapas)**

Etapa 1 — eliminar la raíz cuadrada exterior:

El denominador es $\sqrt{5+\sqrt{3}}$. Amplificamos por $\dfrac{\sqrt{5+\sqrt{3}}}{\sqrt{5+\sqrt{3}}}$:

$$\frac{1}{\sqrt{5+\sqrt{3}}}\cdot\frac{\sqrt{5+\sqrt{3}}}{\sqrt{5+\sqrt{3}}}=\frac{\sqrt{5+\sqrt{3}}}{\left(\sqrt{5+\sqrt{3}}\right)^2}=\frac{\sqrt{5+\sqrt{3}}}{5+\sqrt{3}}$$

Etapa 2 — racionalizar el nuevo denominador $5+\sqrt{3}$ **(Caso 3):**

El conjugado de $5+\sqrt{3}$ es $5-\sqrt{3}$:

$$\frac{\sqrt{5+\sqrt{3}}}{5+\sqrt{3}}\cdot\frac{5-\sqrt{3}}{5-\sqrt{3}}=\frac{(5-\sqrt{3})\sqrt{5+\sqrt{3}}}{5^2-(\sqrt{3})^2}=\frac{(5-\sqrt{3})\sqrt{5+\sqrt{3}}}{25-3}$$

Conclusión: $\dfrac{1}{\sqrt{5+\sqrt{3}}}=\dfrac{(5-\sqrt{3})\sqrt{5+\sqrt{3}}}{22}$.

Ejercicios propuestos

★ *(básico) — Casos 1 y 2*

 Prohibida su reproducción total o parcial.

1. Racionaliza (Caso 1 — denominador $\sqrt{a}$):

a) $\dfrac{5}{3\sqrt{2}}$

b) $\dfrac{6}{\sqrt{3}}$

c) $\dfrac{10}{\sqrt{10}}$

d) $\dfrac{4}{\sqrt{2}}$

e) $\dfrac{15}{\sqrt{5}}$

f) $\dfrac{ab^2}{\sqrt{ab}}$

g) $\dfrac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{\sqrt{b}}$

h) $\dfrac{\sqrt{2a}+\sqrt{3b}}{a\sqrt{6b}}$

2. Racionaliza (Caso 2 — denominador con raíz enésima):

a) $\dfrac{6}{3\sqrt[3]{3}}$

b) $\dfrac{b}{\sqrt[3]{b^2}}$

c) $\dfrac{5}{\sqrt[3]{5^2}}$

d) $\dfrac{24}{\sqrt[3]{2}}$

e) $\dfrac{4mn}{\sqrt[4]{2m^2n^3}}$

f) $\dfrac{1+\sqrt{2}}{2\sqrt[5]{2}}$

★★ *(intermedio) — Caso 3: conjugado*

3. Racionaliza usando el conjugado:

a) $\dfrac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$

b) $\dfrac{5}{\sqrt{7}+\sqrt{2}}$

c) $\dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}+\sqrt{5}}$

d) $\dfrac{2\sqrt{7}}{3\sqrt{5}-\sqrt{3}}$

e) $\dfrac{\sqrt{14}}{\sqrt{7}-\sqrt{2}}$

f) $\dfrac{\sqrt{3}}{3-\sqrt{b}}$

g) $\dfrac{2\sqrt{3}+3\sqrt{2}}{4\sqrt{3}+\sqrt{2}}$

h) $\dfrac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}}$

i) $\dfrac{\sqrt{2x}+\sqrt{y}}{\sqrt{x}-\sqrt{2y}}$

j) $\dfrac{\sqrt{x+2}}{2-\sqrt{x+2}}$

k) $\dfrac{\sqrt{x+y}+\sqrt{y}}{\sqrt{x+y}-\sqrt{y}}$

l) $\dfrac{\sqrt{3x}+\sqrt{6y}}{2\sqrt{6x}-\sqrt{3y}}$

★★ *(intermedio) — Caso 4: binomio cúbico*

4. Racionaliza usando la suma o diferencia de cubos:

a) $\dfrac{6}{\sqrt[3]{4}+\sqrt[3]{2}}$

b) $\dfrac{7\sqrt[3]{2}}{\sqrt[3]{6}+\sqrt[3]{4}}$

c) $\dfrac{1}{\sqrt[3]{3}+3}$

d) $\dfrac{1}{\sqrt[3]{2}-1}$

e) $\dfrac{1}{\sqrt[3]{m}-\sqrt[3]{n}}$

f) $\dfrac{x-y}{\sqrt[3]{x}-\sqrt[3]{y}}$

g) $\dfrac{m^3-n}{m-\sqrt[3]{n}}$

h) $\dfrac{6\sqrt{2}}{\sqrt[3]{18}-\sqrt[3]{12}}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

i) $\dfrac{a^3+b}{a+\sqrt[3]{b}}$

j) $\dfrac{x^2+y^2}{\sqrt[3]{x^2}+\sqrt[3]{y^2}}$

★★★ *(avanzado) — Caso 5 y combinaciones*

5. Racionaliza denominadores trinomios (agrupa dos términos primero):

a) $\dfrac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{3}-\sqrt{2}}$

b) $\dfrac{\sqrt{6}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}+\sqrt{6}}$

c) $\dfrac{\sqrt{12}}{1+\sqrt{3}-\sqrt{6}}$

d) $\dfrac{8\sqrt{2}}{\sqrt{6}-\sqrt{2}-2}$

e) $\dfrac{18}{\sqrt{3}+\sqrt{5}-\sqrt{6}}$

f) $\dfrac{2+\sqrt{3}}{2-\sqrt{2}+\sqrt{3}}$

g) $\dfrac{a+b-ab-2\sqrt{ab}}{\sqrt{a}-\sqrt{b}+\sqrt{ab}}$

h) $\dfrac{\sqrt{x+2}}{\sqrt{x+2}+\sqrt{x-2}+\sqrt{2x}}$

6. Racionaliza en dos etapas (raíz anidada):

a) $\dfrac{1}{\sqrt{5-2\sqrt{6}}}$

b) $\dfrac{2+\sqrt{3}}{\sqrt{7+4\sqrt{3}}}$

c) $\dfrac{\sqrt{2-\sqrt{3}}}{\sqrt{2+\sqrt{3}}}$

d) $\dfrac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{\sqrt[4]{a}-\sqrt[4]{b}}$

e) $\dfrac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{\sqrt{2+\sqrt{2}}}$

f) $\dfrac{\sqrt{5\sqrt{2}-7}}{\sqrt{5\sqrt{2}+7}}$

g) $\dfrac{\sqrt{x+3}}{\sqrt[3]{\sqrt{x+3}}}$

h) $\dfrac{\sqrt{a-\sqrt{x}}}{\sqrt{a+\sqrt{x}}}$

Prohibida su reproducción total o parcial.

Sección 7 · Ecuaciones con raíces y aplicaciones geométricas

7.1 Ecuaciones con raíces: motivación y método

Las ecuaciones con raíces aparecen con frecuencia en geometría (encontrar la medida desconocida de una figura cuando se conoce un área o un volumen) y en muchos contextos aplicados. El desafío central es que la raíz «atrapa» la variable dentro de ella, y para librarla hay que elevar al exponente correspondiente.

Estrategia para resolver ecuaciones con raíces

1. **Aislar la raíz:** despejar la raíz sola en un lado de la ecuación. Si hay más de una raíz, aislar primero la más compleja.
2. **Elevar al índice:** elevar ambos lados de la ecuación al exponente igual al índice de la raíz. Esto elimina la raíz.
3. **Resolver:** la ecuación resultante es lineal o cuadrática; resolverla con los métodos conocidos.
4. **Verificar SIEMPRE:** sustituir cada solución candidata en la ecuación *original*. Elevar al cuadrado puede introducir soluciones extrañas que no satisfacen la ecuación de partida.

Error frecuente — omitir la verificación

La verificación no es un paso opcional: es parte del método.
Al elevar al cuadrado una ecuación con raíces, la nueva ecuación tiene soluciones que la original no tiene. Si no se verifica cada solución en la ecuación original, se pueden entregar respuestas incorrectas.

Ejemplo típico: la ecuación $\sqrt{x} = -3$ no tiene solución (la raíz cuadrada es siempre ≥ 0). Sin embargo, al elevar al cuadrado se obtiene $x = 9$. Si no se verifica: $\sqrt{9} = 3 \neq -3$, la solución $x = 9$ debe descartarse.

Nombre del fenómeno: las soluciones que no verifican se llaman **soluciones extrañas** o **soluciones espurias**. Aparecen porque elevar al cuadrado no es una operación equivalente (no preserva la orientación de las desigualdades).

7.2 Fórmulas geométricas con raíces

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Fórmulas geométricas fundamentales — todas involucran raíces

Figura	Fórmula	Variables
Cuadrado	diagonal $= l\sqrt{2}$	l: lado
Triángulo equilátero	altura $= \dfrac{l\sqrt{3}}{2}$; área $= \dfrac{l^2\sqrt{3}}{4}$	l: lado
Cubo	diagonal espacial $= a\sqrt{3}$; diagonal de cara $= a\sqrt{2}$	a: arista
Pitágoras	$c = \sqrt{a^2 + b^2}$	c: hipotenusa; a, b: catetos
Distancia	$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$	puntos (x_1, y_1) y (x_2, y_2)

Ejemplos resueltos

Ej. 1. Ecuación tipo 1 — una raíz, despeje directo: $\sqrt{2x+1} = 5$

Paso 1 — verificar que la raíz ya está aislada:

$\sqrt{2x+1}$ ya está sola en el lado izquierdo.

Paso 2 — elevar ambos lados al cuadrado:

$$\left(\sqrt{2x+1}\right)^2 = 5^2 \quad \Longrightarrow \quad 2x + 1 = 25$$

Paso 3 — resolver la ecuación lineal resultante:

$$2x = 24 \quad \Longrightarrow \quad x = 12$$

Paso 4 — verificar en la ecuación original:

$$\sqrt{2(12)+1} = \sqrt{25} = 5 \quad \checkmark$$

Conclusión: $x = 12$.

Ej. 2. Ecuación con solución extraña: $\sqrt{x+2} = x - 4$

Paso 1 — verificar que la raíz ya está aislada:

$\sqrt{x+2}$ está sola en el lado izquierdo.

Paso 2 — elevar ambos lados al cuadrado:

$$x + 2 = (x-4)^2 = x^2 - 8x + 16$$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Paso 3 — resolver la ecuación cuadrática:

$$0 = x^2 - 8x + 16 - x - 2 = x^2 - 9x + 14 = (x-7)(x-2)$$

$$x = 7 \qquad \text{o} \qquad x = 2$$

Paso 4 — verificar AMBAS soluciones en la ecuación original:

- $x = 7$: $\sqrt{7+2} = \sqrt{9} = 3$ y $7 - 4 = 3$. Como $3 = 3$: **sí verifica.** ✓
- $x = 2$: $\sqrt{2+2} = \sqrt{4} = 2$ y $2-4 = -2$. Como $2 \neq -2$: **solución extraña, se descarta.** ×

Conclusión: la única solución válida es $x = 7$.

Ej. 3. Ecuación con dos raíces: $\sqrt{x+3} + \sqrt{x-2} = 5$

Paso 1 — aislar una raíz (la más sencilla):

$$\sqrt{x+3} = 5 - \sqrt{x-2}$$

Paso 2 — elevar al cuadrado ambos lados:

$$x + 3 = 25 - 10\sqrt{x-2} + (x-2)$$

Paso 3 — simplificar e aislar la raíz restante:

$$x + 3 = x + 23 - 10\sqrt{x-2}$$

$$10\sqrt{x-2} = 20$$

$$\sqrt{x-2} = 2$$

Paso 4 — resolver:

$$x - 2 = 4 \quad \Longrightarrow \quad x = 6$$

Paso 5 — verificar:

$$\sqrt{6+3} + \sqrt{6-2} = \sqrt{9} + \sqrt{4} = 3 + 2 = 5 \quad ✓$$

Conclusión: $x = 6$.

Ej. 4. Geometría — cuadrado con área 200 m^2: calcular lado y diagonal

Paso 1 — calcular el lado:

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Si el área es $A = l^2 = 200$, entonces $l = \sqrt{200}$.

Simplificando: $\sqrt{200} = \sqrt{100 \cdot 2} = 10\sqrt{2}$ m.

Paso 2 — calcular la diagonal:

Usando la fórmula: diagonal $= l\sqrt{2} = 10\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 10 \cdot 2 = 20$ m.

Conclusión: lado $= 10\sqrt{2}$ m $\approx 14{,}1$ m; diagonal $= 20$ m.

Ej. 5. Geometría — cubo con área total 150 m^2: calcular arista, diagonal y volumen

Paso 1 — plantear la ecuación con la fórmula del área total del cubo:

El cubo tiene 6 caras cuadradas, cada una de área a^2:

$$6a^2 = 150 \quad \Longrightarrow \quad a^2 = 25 \quad \Longrightarrow \quad a = 5 \text{ m}$$

Paso 2 — calcular la diagonal espacial:

$$d = a\sqrt{3} = 5\sqrt{3} \text{ m}$$

Paso 3 — calcular el volumen:

$$V = a^3 = 5^3 = 125 \text{ m}^3$$

Conclusión: arista $= 5$ m; diagonal espacial $= 5\sqrt{3}$ m; volumen $= 125$ m^3.

Ej. 6. Geometría — triángulo equilátero con área $4\sqrt{3}$ cm^2: calcular lado y altura

Paso 1 — plantear la ecuación con la fórmula del área:

$$\frac{l^2\sqrt{3}}{4} = 4\sqrt{3}$$

Paso 2 — despejar l^2:

$$l^2 = \frac{4 \cdot 4\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{16\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = 16$$

Paso 3 — calcular el lado:

$$l = \sqrt{16} = 4 \text{ cm}$$

Paso 4 — calcular la altura:

$$h = \frac{l\sqrt{3}}{2} = \frac{4\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3} \text{ cm}$$

Conclusión: lado $= 4$ cm; altura $= 2\sqrt{3}$ cm.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Ejercicios con alternativas

1. El valor de $\sqrt{75} + \sqrt{48} - \sqrt{3}$ es:

A) $6\sqrt{3}$

B) $8\sqrt{3}$

C) $7\sqrt{3}$

D) $9\sqrt{3}$

2. La expresión $\dfrac{6}{\sqrt{6} - \sqrt{3}}$ racionalizada es:

A) $2(\sqrt{6} + \sqrt{3})$

B) $6(\sqrt{6} - \sqrt{3})$

C) $2\sqrt{6}$

D) $6(\sqrt{6} + \sqrt{3})$

3. ¿Cuál es equivalente a $32^{3/5}$?

A) $\sqrt[5]{32^3}$

B) $\sqrt[3]{32^5}$

C) $32 \cdot \dfrac{3}{5}$

D) $32^{5/3}$

4. La solución de $\sqrt{2x - 3} = 5$ es:

A) $x = 14$

B) $x = 11$

C) $x = 16$

D) $x = 7$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

5. $\sqrt{\sqrt{\sqrt[3]{a}}}$ expresado como raíz simple es:

A) $\sqrt[6]{a}$

B) $\sqrt[12]{a}$

C) $\sqrt[7]{a}$

D) $\sqrt[3]{a^2}$

6. El valor de $\sqrt[3]{-\dfrac{125}{216}}$ es:

A) $\dfrac{5}{6}$

B) $-\dfrac{5}{6}$

C) No existe en $\mathbb{R}$

D) $-\dfrac{6}{5}$

7. La diagonal de un cuadrado de área 50 cm^2 mide:

A) $5\sqrt{2}$ cm

B) 10 cm

C) $5\sqrt{3}$ cm

D) $10\sqrt{2}$ cm

8. El área de un triángulo equilátero de lado 4 cm es:

A) $4\sqrt{3}$ cm^2

B) $8\sqrt{3}$ cm^2

C) $2\sqrt{3}$ cm^2

D) $16\sqrt{3}$ cm^2

 Prohibida su reproducción total o parcial.

Ejercicios de desarrollo

★ *(básico) — Ecuaciones de un solo paso*

1. Resuelve cada ecuación y verifica la solución en la ecuación original:

a) $\sqrt{x} = 7$

b) $\sqrt{3x-2} = 4$

c) $\sqrt{x+5} = 3$

d) $\sqrt{2x+7} = \sqrt{x+10}$

e) $\sqrt{x} + 3 = 5$

f) $\sqrt{3x+1} = 4$

g) $\sqrt{5x-4} = \sqrt{2x+5}$

h) $\sqrt{x-1} = 0$

★★ *(intermedio) — Ecuaciones con posibles soluciones extrañas*

2. Resuelve y verifica. Indica explícitamente si alguna solución se descarta:

a) $\sqrt{x+1} = x-1$

b) $\sqrt{x+4} = x-2$

c) $\sqrt{3x+1} = x-1$

d) $\sqrt{x+2} = x-4$

3. Resuelve los siguientes problemas geométricos mostrando todos los pasos:

a) El área de un cuadrado mide 225 cm^2. ¿Cuánto mide su diagonal?

b) El volumen de un cubo mide 729 cm^3. ¿Cuánto mide su arista?

c) La diagonal de un cubo mide 30 cm. Calcula la medida de su arista.

d) Calcula el área de un triángulo equilátero cuyo lado mide lo mismo que el lado de un cuadrado con diagonal $7\sqrt{2}$ cm.

e) El área total de un cubo es 150 m^2. Calcula su arista, su diagonal espacial y su volumen.

f) El área de un triángulo equilátero mide $4\sqrt{3}$ cm^2. Determina el lado y la altura.

★★★ *(avanzado)*

4. Resuelve ecuaciones con dos raíces. Muestra cada etapa del proceso y la verificación completa:

a) $\sqrt{x+3} + \sqrt{x-2} = 5$

b) $\sqrt{2x+1} - \sqrt{x-1} = 2$

5. Simplifica completamente (combina simplificación, productos notables y racionalización):

a) $\dfrac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}$

b) $\dfrac{\sqrt{18}+\sqrt{50}}{\sqrt{2}}$

c) $(\sqrt{5}-\sqrt{3})^2 + 2\sqrt{15}$

d) $\dfrac{1}{\sqrt{2}} + \dfrac{1}{\sqrt{8}} + \dfrac{1}{\sqrt{18}}$

e) $(1+\sqrt{2}+\sqrt{3})(1+\sqrt{2}-\sqrt{3})$

f) $\dfrac{(\sqrt{5}+\sqrt{3})^2}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}$

 Prohibida su reproducción total o parcial.

6. Demuestra que $\dfrac{1}{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}} = \sqrt{n+1}+\sqrt{n}$ racionalizando el denominador. Usa este resultado para calcular:

$$\sum_{n=1}^{4} \frac{1}{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}$$

Muestra el desarrollo término a término y simplifica el resultado final.

Respuestas

Alternativas: 1-B 2-A 3-A 4-A 5-B 6-B 7-B 8-A.

Ecuaciones básicas (Ej. 1):

a: $x = 49$ b: $x = 6$ c: $x = 4$ d: $x = 3$

e: $x = 4$ f: $x = 5$ g: $x = 3$ h: $x = 1$

Ecuaciones con verificación (Ej. 2):

- a: $x = 3$ ✓; $x = 0$ se descarta (no verifica).
- b: $x = 5$ ✓; $x = 0$ se descarta.
- c: $x = 3$ ✓; $x = -\frac{1}{3}$ se descarta.
- d: $x = 7$ ✓; $x = 2$ se descarta.

Geometría (Ej. 3):

- a: Lado = 15 cm; diagonal = $15\sqrt{2}$ cm.
- b: Arista = 9 cm.
- c: $a\sqrt{3} = 30 \Rightarrow a = \dfrac{30}{\sqrt{3}} = 10\sqrt{3}$ cm.
- d: Diagonal = $7\sqrt{2} \Rightarrow$ lado = 7 cm; área = $\dfrac{49\sqrt{3}}{4}$ cm^2.
- e: $a = 5$ m; diagonal = $5\sqrt{3}$ m; volumen = 125 m^3.
- f: $l = 4$ cm; altura = $2\sqrt{3}$ cm.

Dos raíces (Ej. 4):

- a: $x = 6$ ✓
- b: $x = 5$ ✓

Suma telescópica (Ej. 6):
Racionalizando: $\dfrac{1}{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}} = \sqrt{n+1}+\sqrt{n}$.

 Prohibida su reproducción total o parcial.

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{4}\frac{1}{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}} &= (\sqrt{2}+1)+(\sqrt{3}+\sqrt{2})+(\sqrt{4}+\sqrt{3})+(\sqrt{5}+\sqrt{4})\\ &= 1+2\sqrt{2}+2\sqrt{3}+4+\sqrt{5}\\ &= 5+2\sqrt{2}+2\sqrt{3}+\sqrt{5}\end{aligned}$$

La constancia y la práctica son la clave del aprendizaje.

Academia Zenit · Matemática · Raíces · v5

Prohibida su reproducción total o parcial.